

Лабораторные работы

Установка системы Trace Mode 6

Запустите файл setup1.msi. Будет запущена инсталляция программы. В появившемся окне (рис. 3.1) щелкните левой клавишей мыши по кнопке *Next*.

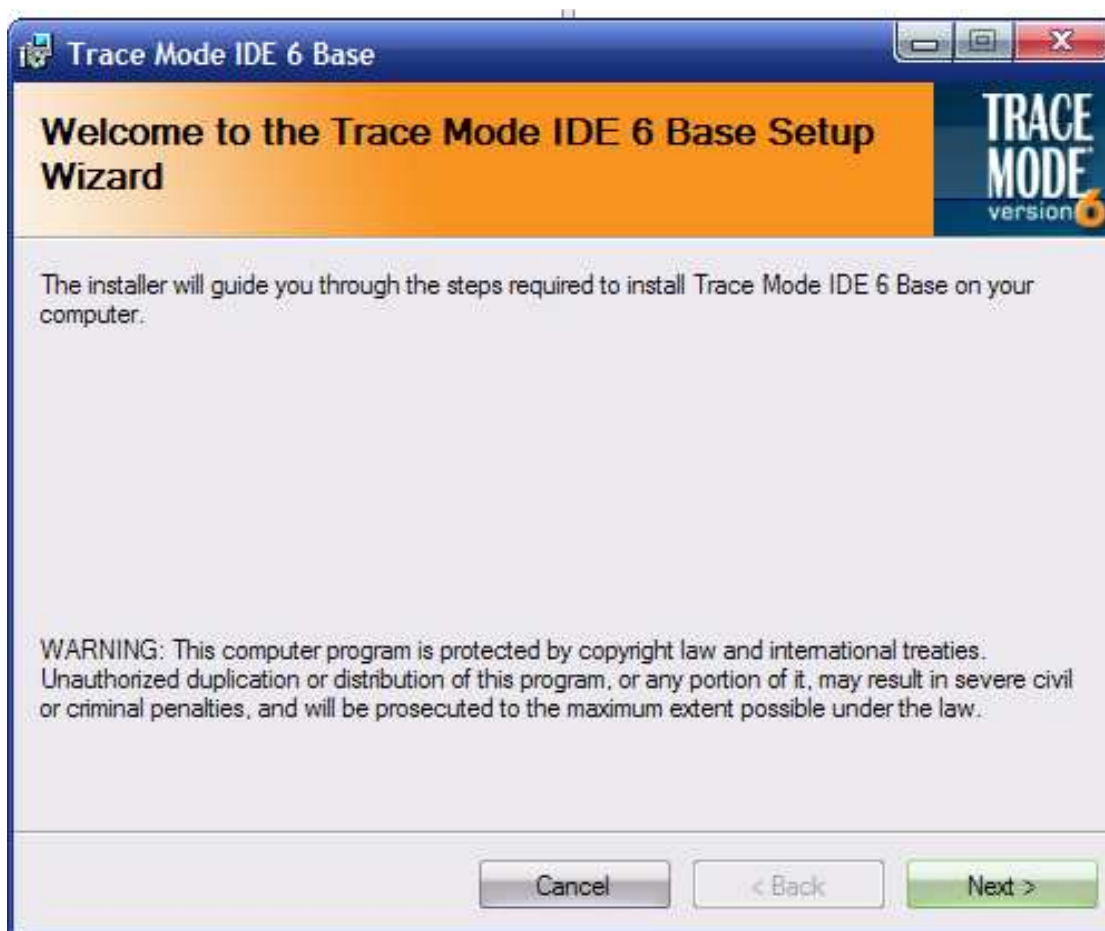


Рис. 3.1

Будет предложено лицензионное соглашение. Познакомившись с лицензионным соглашением, выберите *I agree* и щелкните левой клавишей мыши по кнопке *Next* для продолжения установки (рис. 3.2).



Рис. 3.2

Среди предложенных стран выберите Россию (рис. 3.3).

Укажите директорию, куда необходимо установить программное обеспечение. Выберите **Everyone** (все будут использовать программу) или **Just me** (программу будет использовать только один пользователь). Щелкните левой клавишей мыши по кнопке **Next** (рис. 3.4).

Введите сведения о пользователе: имя пользователя, название организации. Снова щелкните левой клавишей мыши по кнопке **Next** (рис. 3.5). Начнется установка программного обеспечения. По завершению установки откроется окно, указанное на рис. 3.6. Для завершения установки щелкните левой клавишей мыши по кнопке **Close**.

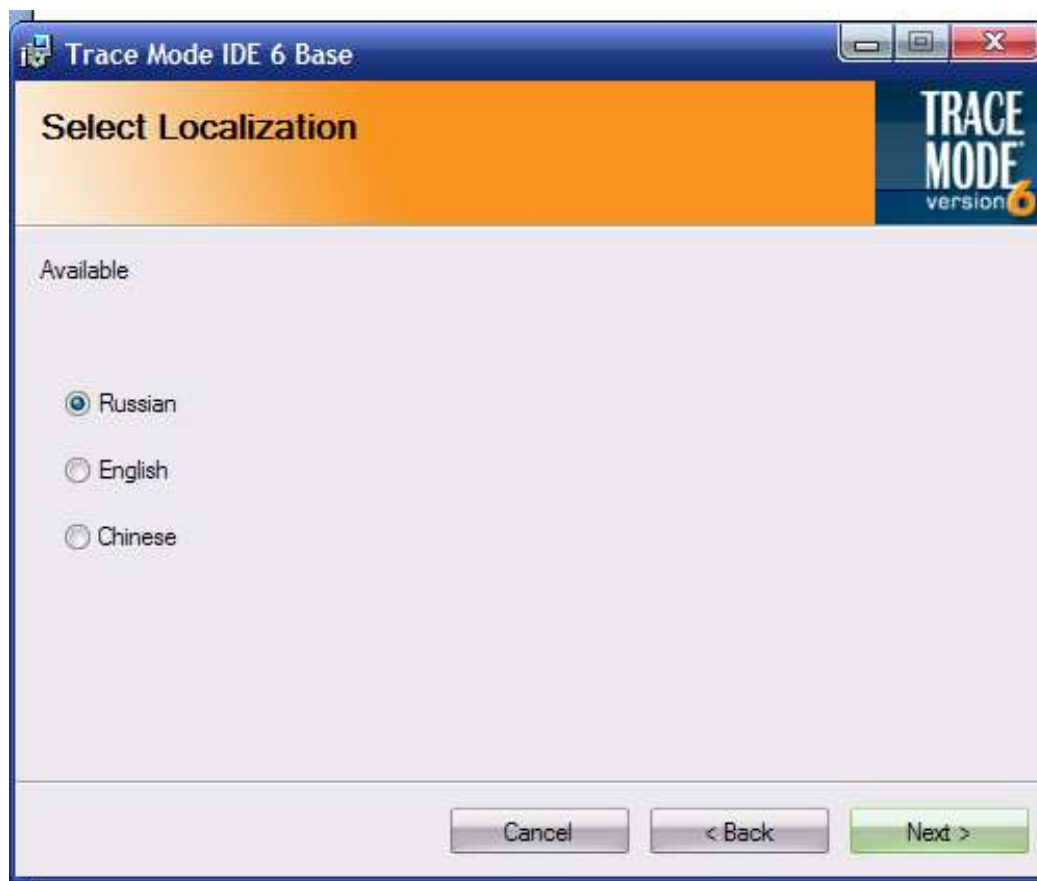


Рис. 3.3 Начало установки

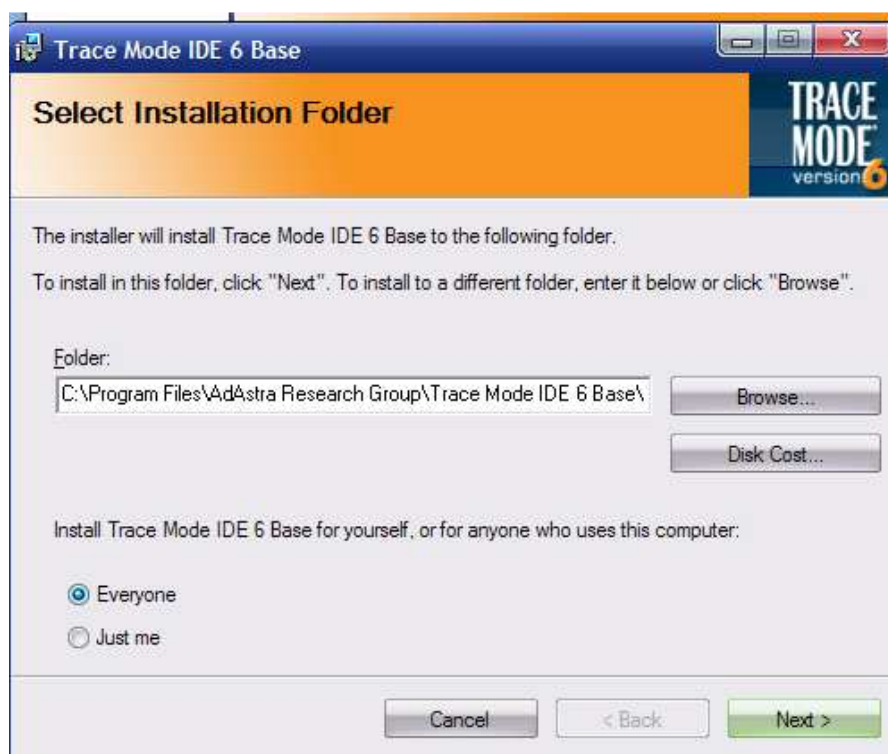


Рис. 3.4 Выбор директории

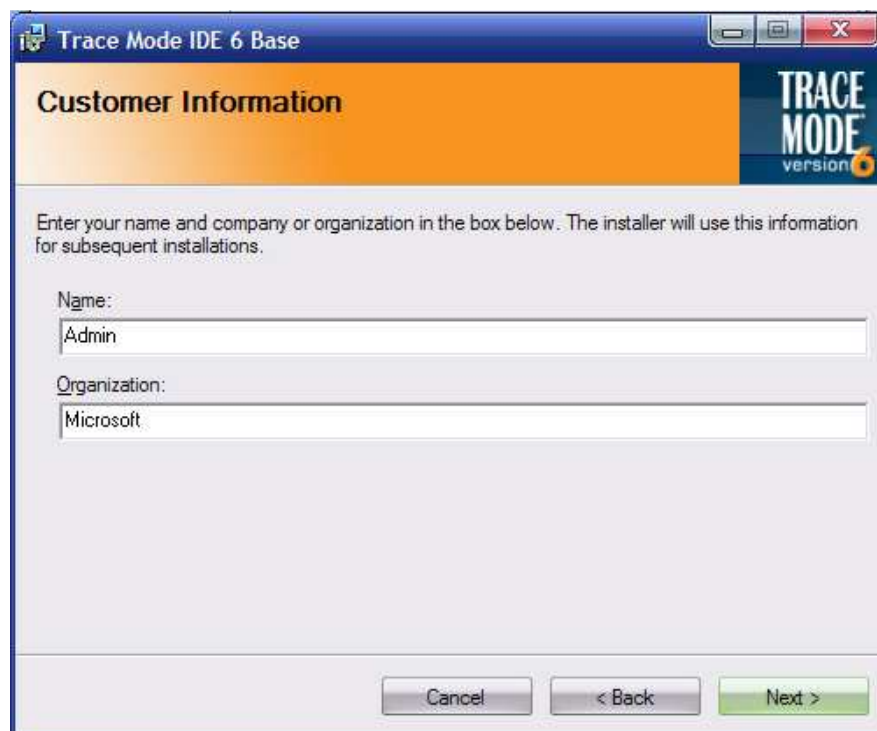


Рис. 3.5 Ввод сведений о пользователе



Рис. 3.6 Завершение установки

Работа 1 Создание проекта

Цель работы: познакомиться с SCADA–системой TRACE MODE 6, научиться создавать и настраивать канал, выводить информацию на экран в среде TRACE MODE.

Задание: создать канал, генератор заданного сигнала (синусоидального, пилообразного, треугольного), произвести привязку генератора к созданному каналу, масштабирование сигнала, обеспечив заданный диапазон; на экране вывести отмасштабированный сигнал с помощью стрелочного прибора, тренда, текста.

Ход работы

1. **Создание проекта Trace Mode.** Запустите программу Trace Mode 6 (файл tmdevenv.exe). Для создания нового проекта щелкните левой клавишей мыши на иконке  или на строчке **Новый** в меню **Файл**. Созданный проект примет вид, изображенный на рис. 3.7. При отсутствии навигатора проекта щелкните левой клавишей мыши на строчке **Навигатор проекта** меню **Вид**. Сохраните созданный проект, щелкнув левой клавишей мыши на иконке  или на строчке **Сохранить** или **Сохранить как** в меню **Файл**.

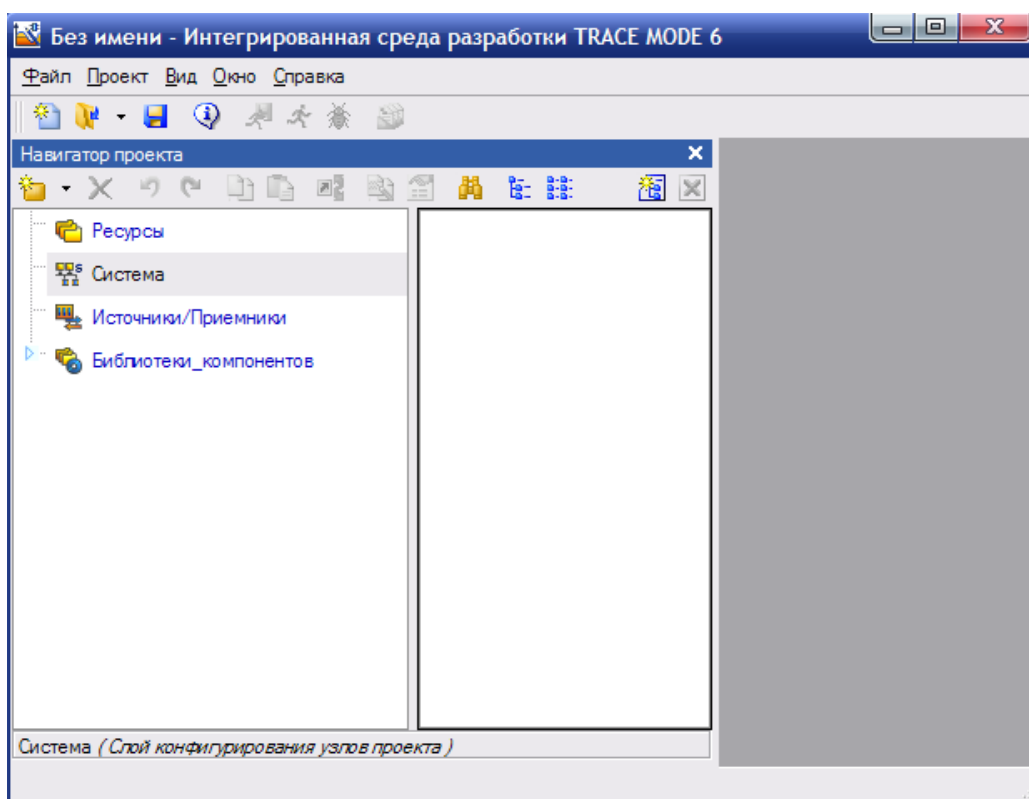


Рис. 3.7 Новы проект Trace Mode

2. **Создание узла.** Выделите строку *система* в навигаторе проекта (рис. 3.8). Вызовите контекстное меню щелчком правой клавиши мыши. В контекстном меню выберите строку *создать узел*. Среди предложенных типов узлов выберите **RTM**.

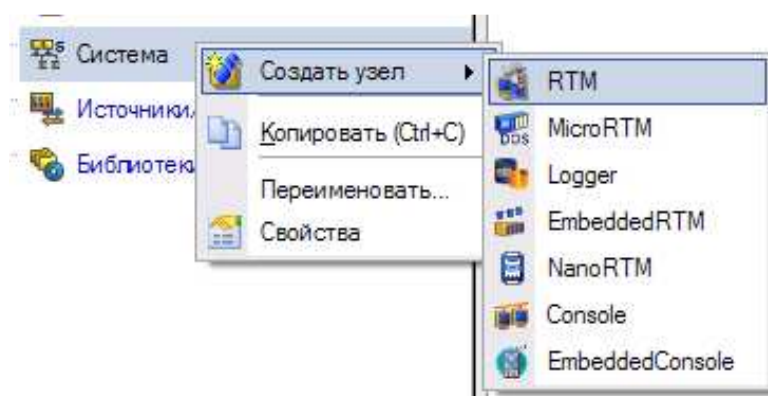


Рис. 3.8 Создание узла

Навигатор проекта в разделе *система* отобразит созданный узел. Выделите созданный узел **RTM** и щелкните левой клавишей мыши по нему. Появится возможность изменить имя узла. Пример созданного узла RTM изображен на рис. 3.9.

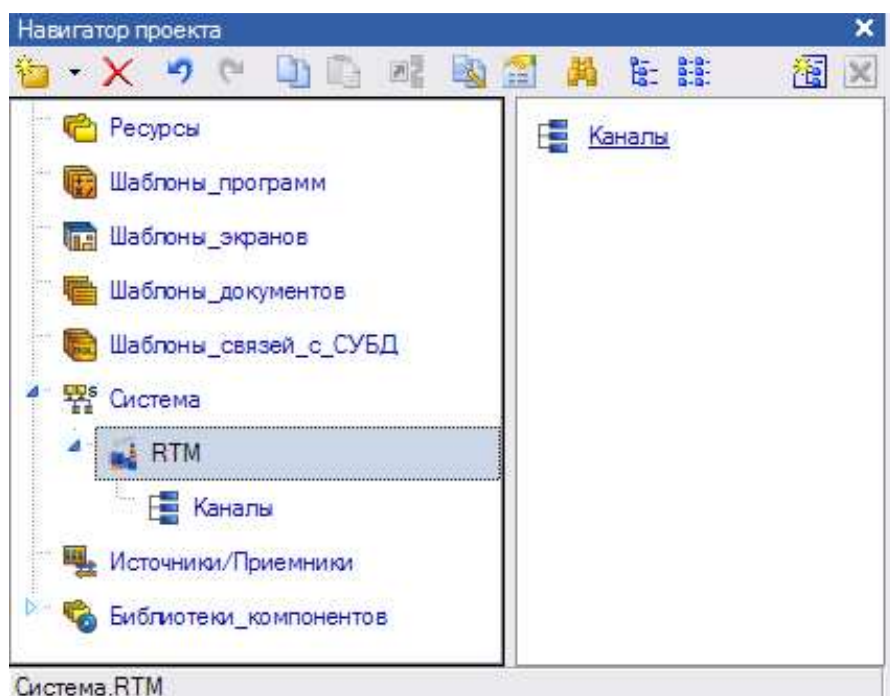


Рис. 3.9 Узел

3. **Создание канала.** Выделите группу *каналы* RTM узла. Вызовите контекстное меню. В появившемся контекстном меню выберите строку *создать компонент*. Среди предложенных компонентов выберите *канал_FLOAT* (рис. 3.10).

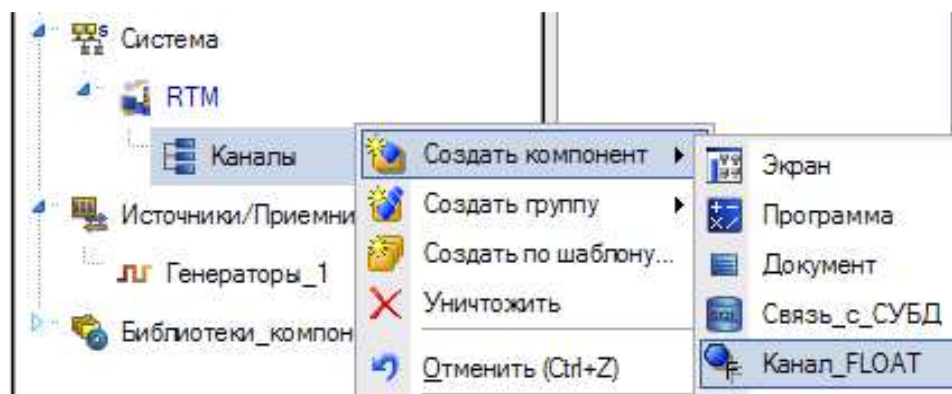


Рис. 3.10 Создание канала

4. **Произведите расчет множителя K и смещения Z .**
Преобразование сигнала будет производиться по формуле:

$$Y = K \cdot X + Z, \text{ где}$$

Y — результат преобразования;

X — входное значение канала;

K — множитель;

Z — смещение.

Входное значение канала изменяется в диапазоне $[0; 100]$. Найдите значение множителя K и смещения Z , которые позволят получить требуемый диапазон изменения результата преобразования (диапазон сигнала).

Пример: необходимо обеспечить диапазон сигнала $[-10; 10]$. Множитель K составит 0,2, смещение Z — -10.

5. **Редактирование созданного канала.** Дважды щелкните левой клавишей мыши на имени созданного канала (канал#1 на рис. 3.11). Откроется окно для редактирования канала (рис. 3.12)

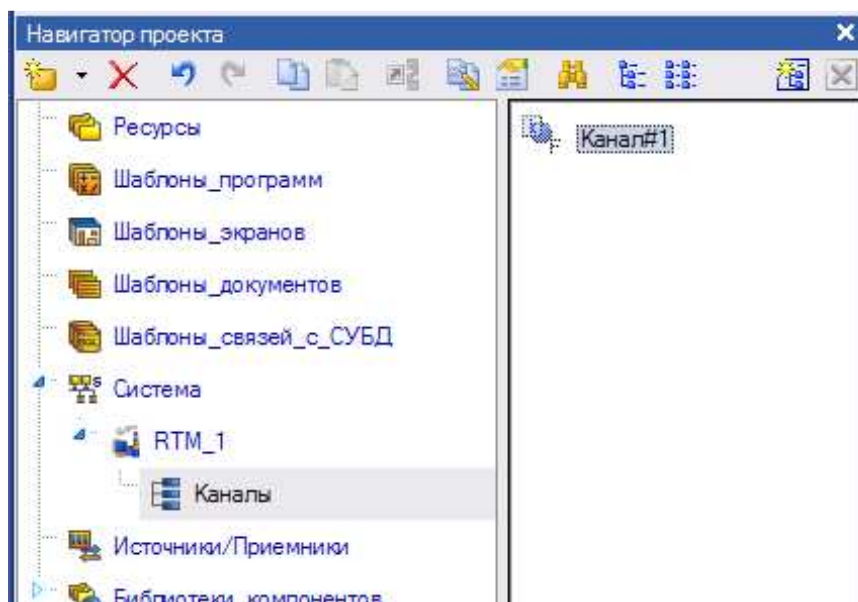


Рис. 3.11 Редактирование канала

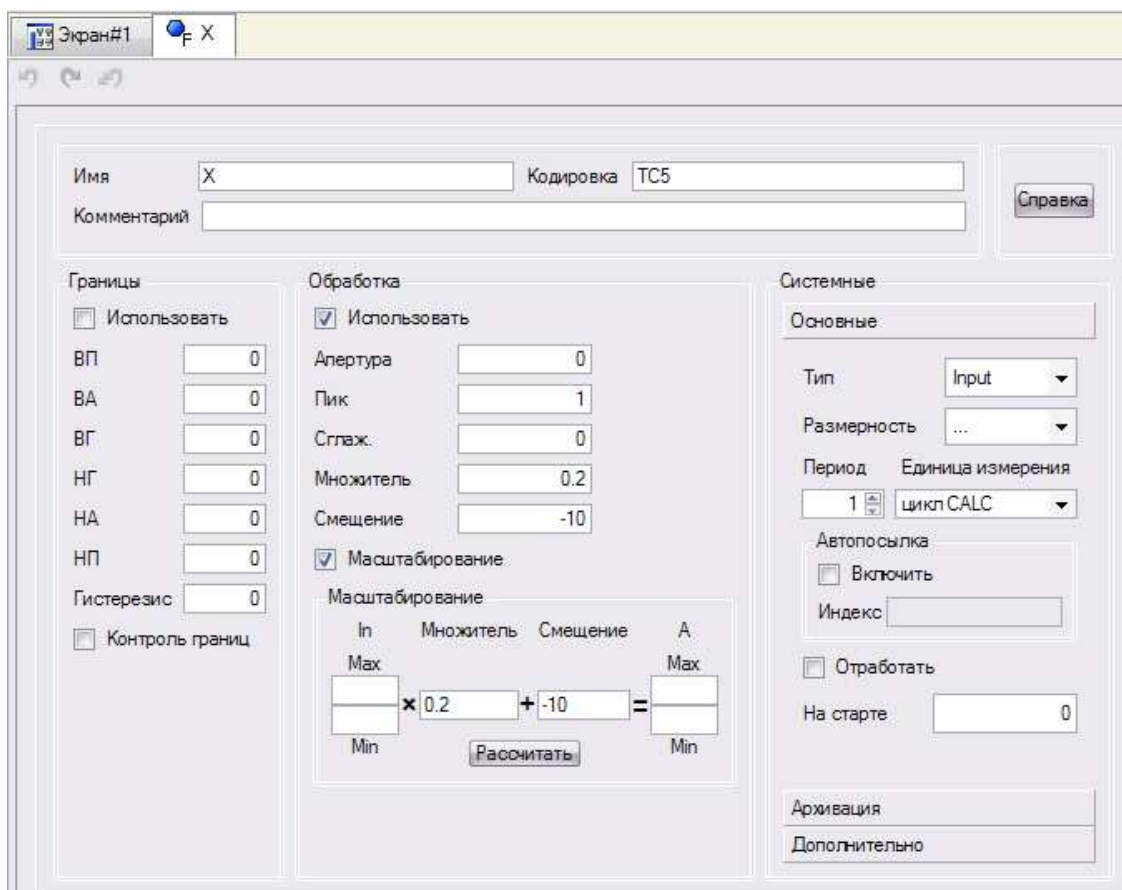


Рис. 3.12 Редактирование канала

В поле **имя** введите новое имя канала. Установите флажок **использовать** на панели **обработка**. Установите **апертуру** равной 0, **пик** равным 1, **сглаж.** равным 0, вычисленные значения множителя K и смещения Z . Убедитесь, что тип канала — **input**.

6. **Генерация сигнала.** Создайте группу генераторы. Для этого выделите строку **источники/приемники** навигатора проекта. Выделите контекстное меню. В появившемся меню выберите строку **создать группу**. Среди предложенных групп выберите **генераторы** (рис. 3.13). Выделив созданную группу (генераторы 1) и щелкнув левой клавишей мыши, измените имя, к примеру, на «генератор».

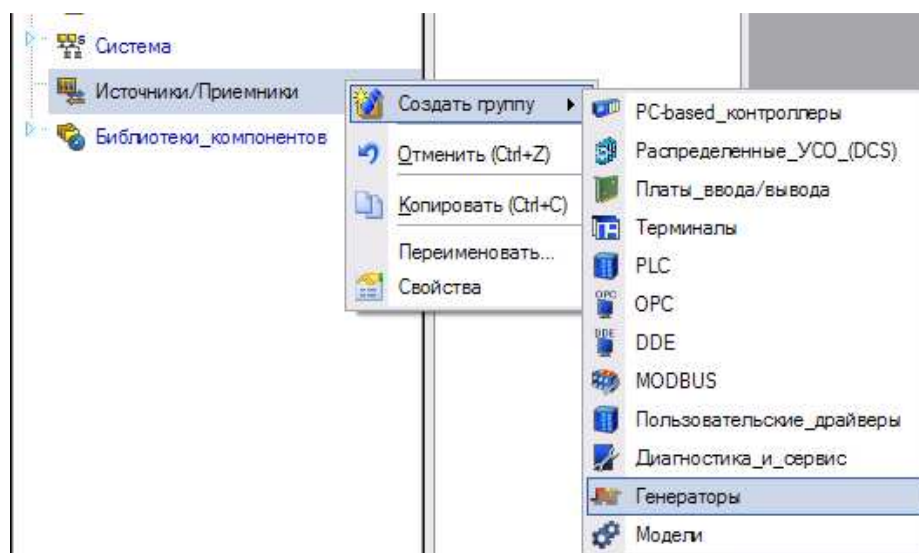


Рис. 3.13 Создание группы для генераторов

Выделите созданную группу. Вызовите контекстное меню. В контекстном меню выберите строку **создать компонент**. Среди предложенных генераторов выберите требуемый тип генератора (рис. 3.14). Выделив созданный генератор и щелкнув левой клавишей мыши, измените имя генератора, к примеру, на «Пила».

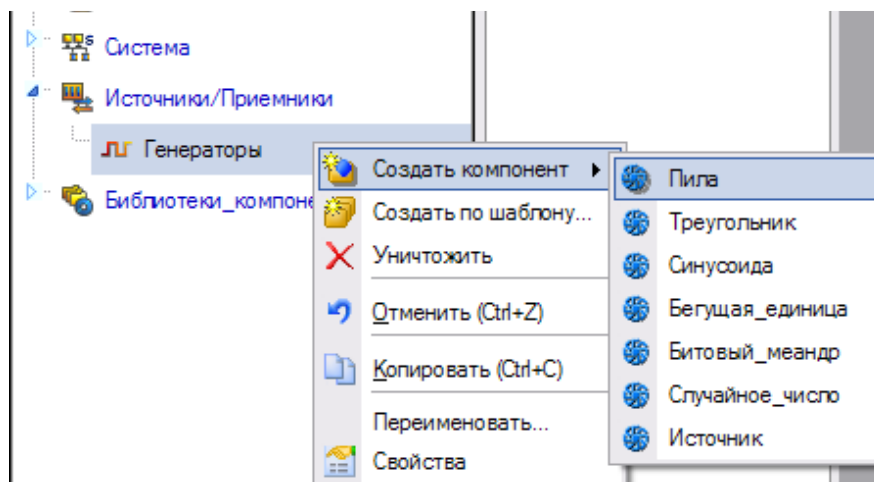


Рис. 3.14 Создание генератора

7. **Привязка созданного генератора.** Щелкните левой клавишей мыши по иконке . Откроется еще одно окно навигатора проекта. В левой части верхнего навигатора проекта выберите группу **каналы** RTM узла. В левой части нижнего навигатора проекта выберите группу **генераторы** группы **источники/приемники** (рис. 3.9). Нажмите левую клавишу мыши на созданном ранее генераторе. Не отпуская левой клавиши мыши, наведите

курсор мыши на созданный канал и отпустите левую клавишу мыши. Иконка канала должна измениться на  (рис. 3.15).

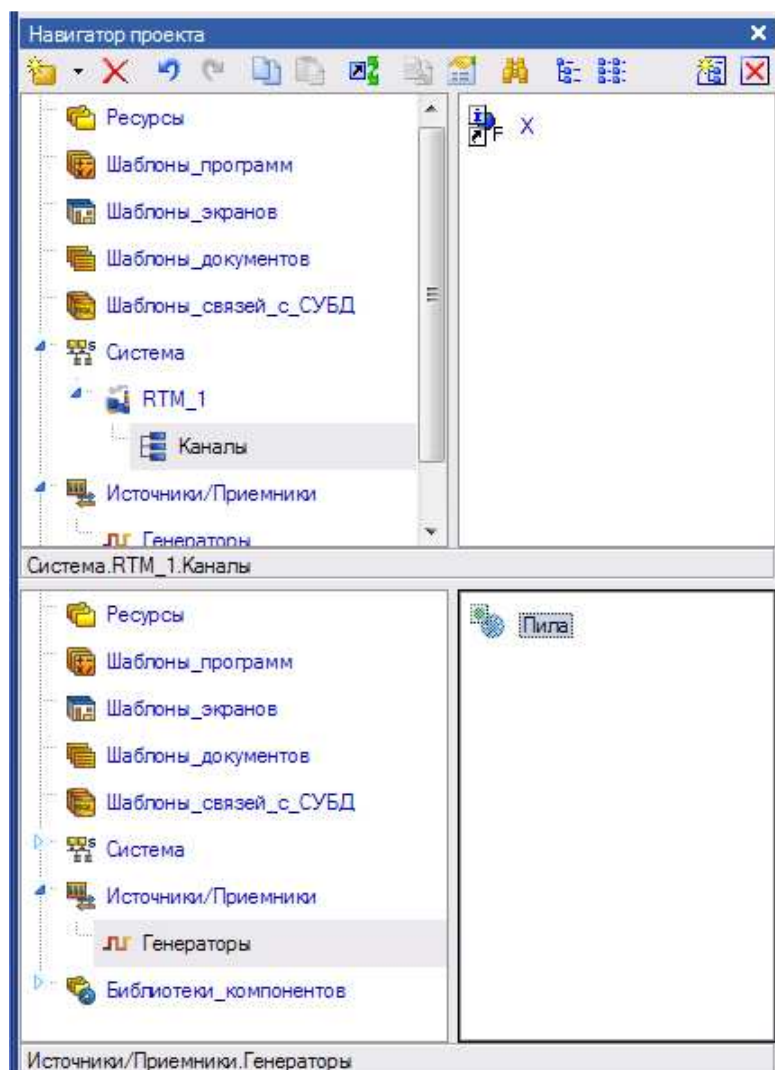


Рис. 3.15 Привязка генератора к каналу

Закрывать одно из созданных окон навигатора проекта можно щелкнув левой клавишей мыши по иконке .

8. **Создание экрана.** Выделите группу *каналы*, вызовите контекстное меню. В контекстном меню выберите строку *создать компонент*. Среди предложенных компонентов следует выбрать *экран* (рис. 3.16).

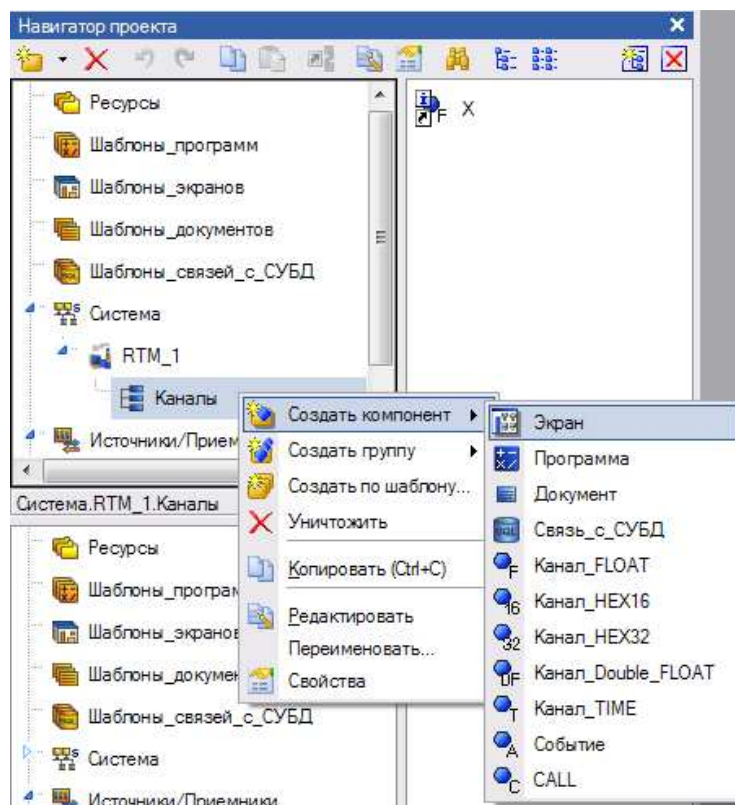


Рис. 3.16 Создание экрана

Выделите созданный экран и щелкните левой клавишей мыши, измените имя экрана. К примеру, можно изменить имя на «экран». Дважды щелкните левой клавишей мыши по созданному экрану. Откроется окно для редактирования шаблона экрана (рис. 3.17).

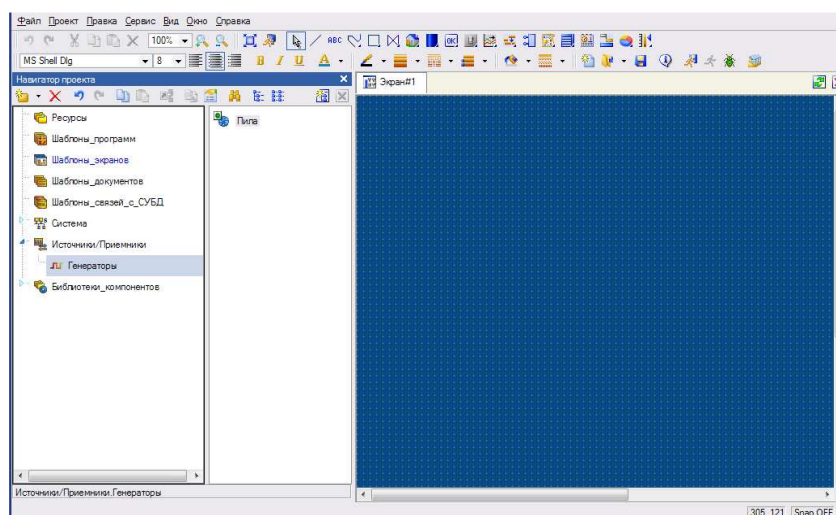


Рис. 3.17 Редактирование шаблона экрана

9. **Размещение объекта «стрелочный прибор».** Щелкните левой клавишей мыши по иконке . Если на панели инструментов вместо иконки  присутствует иконка , щелкните правой клавишей мыши по иконке . Среди предложенных объектов выберите стрелочный прибор . После выбора  щелкните левой клавишей мыши в том месте экрана, где должен располагаться один из углов стрелочного прибора. Переместите курсор в положение, соответствующее положению противоположного угла стрелочного прибора и щелкните левой клавишей мыши. Будет создан стрелочный прибор на экране (рис. 3.18).

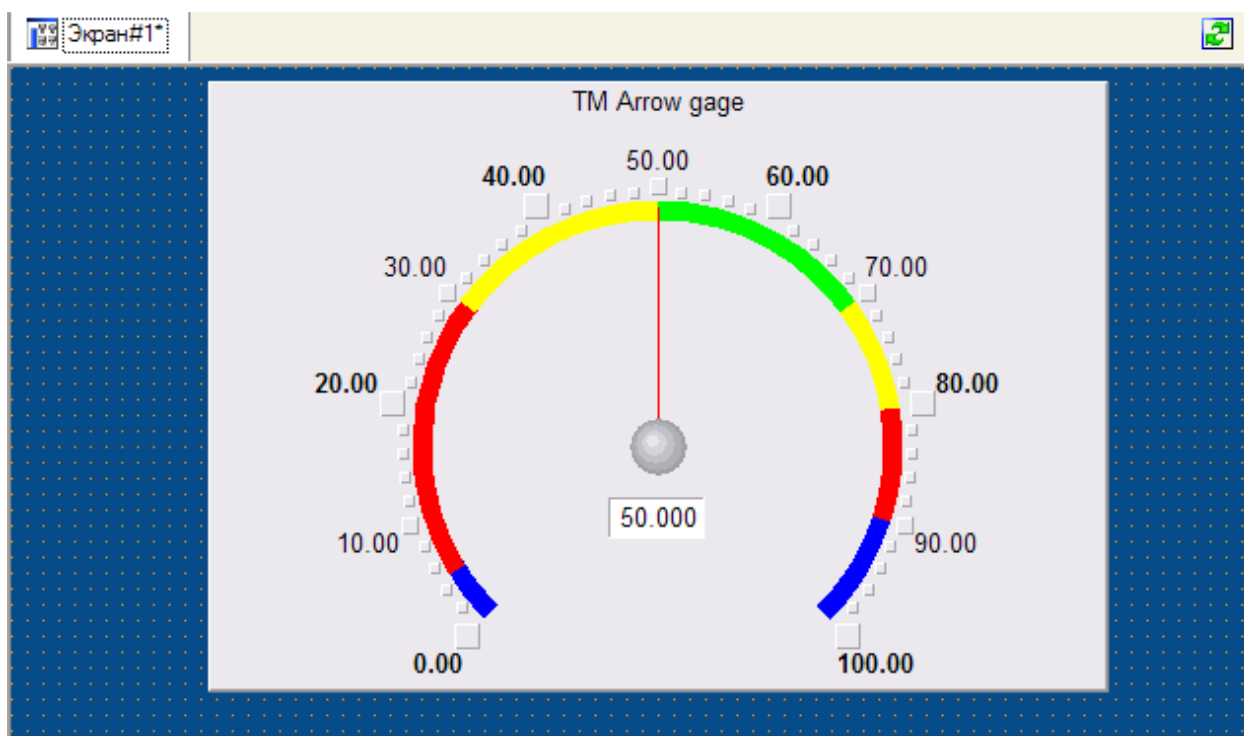


Рис. 3.18 Создание стрелочного прибора

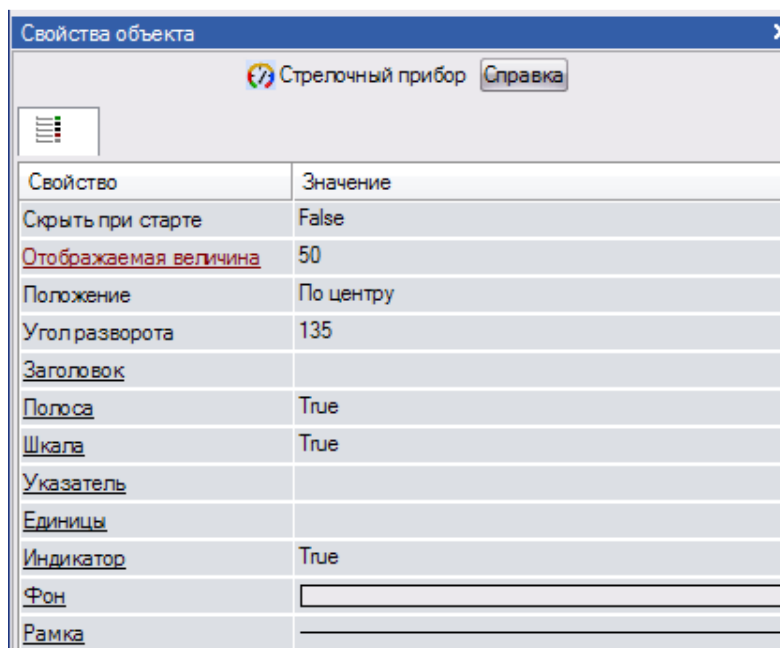
Щелкните левой клавишей мыши по иконке .

10. **Настройка стрелочного прибора.** Если окно свойств объекта открыто выделите стрелочный прибор, в противном случае дважды щелкните левой клавишей мыши по созданному стрелочному прибору. Откроется окно свойств объекта (рис. 3.19). Раскройте раздел **заголовок** двойным щелчком левой клавиши мыши по подчеркнутой строчке **заголовок**. В появившемся поле **текст** введите текст заголовка, который будет выведен на стрелочном приборе. Раскройте раздел **полоса** двойным щелчком левой клавиши мыши по подчеркнутой строчке **полоса**. В поле **верхний предел шкалы** введите

верхнюю границу диапазона, в поле **нижний предел шкалы** — нижнюю границу диапазона. Заполните поля HL, HA, HW, LL, LA, LW любыми значениями, удовлетворяющими условию:

Нижний предел шкалы < LL < LA < LW < HW < HA < HL < Верхний предел шкалы

Пример заполнения полей свойств стрелочного прибора приведен на рис. 3.20.



Свойство	Значение
Скрыть при старте	False
<u>Отображаемая величина</u>	50
Положение	По центру
Угол разворота	135
<u>Заголовок</u>	
<u>Полоса</u>	True
<u>Шкала</u>	True
<u>Указатель</u>	
<u>Единицы</u>	
<u>Индикатор</u>	True
<u>Фон</u>	
<u>Рамка</u>	

Рис. 3.19 Настройка стрелочного прибора

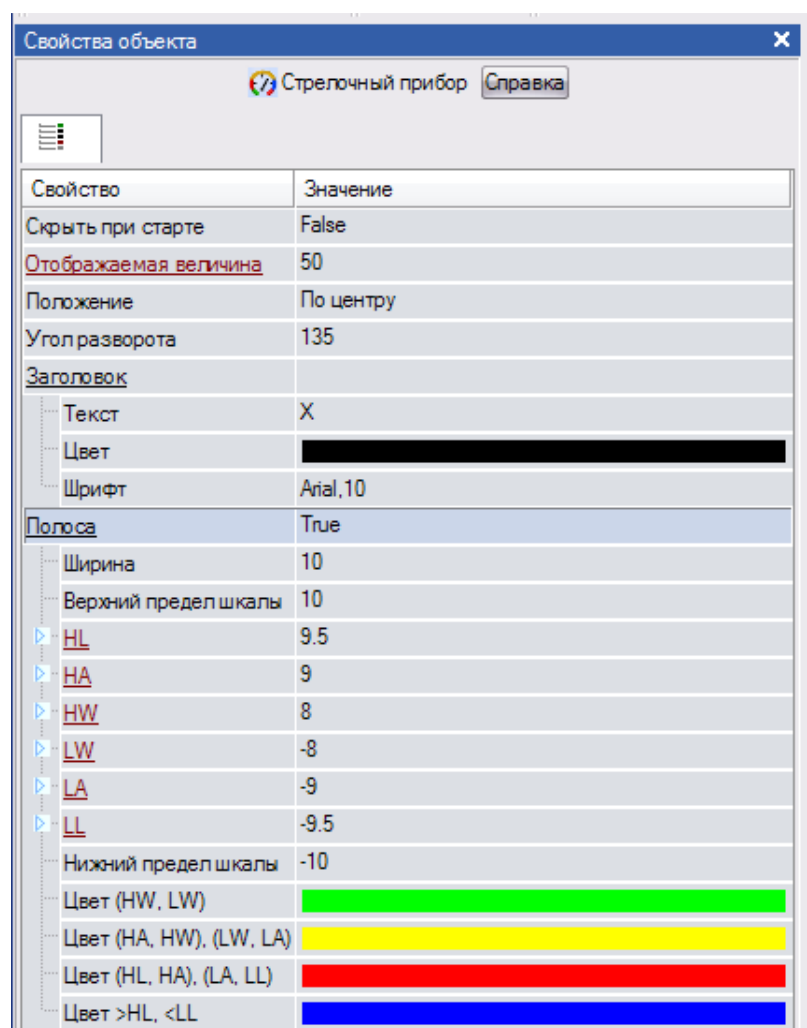


Рис. 3.20

11. **Привязка объекта к каналу.** Раскройте раздел *отображаемая величина*. Для этого дважды щелкните левой клавишей мыши на подчеркнутой строчке *отображаемая величина*. Щелкните левой клавишей мыши в поле *привязка*. Откроется окно свойств привязки с пустой таблицей. Щелкните левой клавишей мыши на иконке . Установите тип IN у созданного аргумента ARG_000. Дважды щелкните левой клавишей мыши в столбце *привязка* таблицы. Откроется окно привязки. В левой части открытого окна выделите канал RTM узла, созданный ранее. В правой части окна выберите аргумент реальное значение (рис. 3.21). Щелкните левой клавишей мыши по кнопке *привязка*. Окно свойств привязки примет вид, изображенное на рис. 3.22. В поле *имя* можно ввести новое имя канала аргумента. Щелкните левой клавишей мыши по кнопке *готово*. В поле привязка будет выведено имя созданного аргумента.

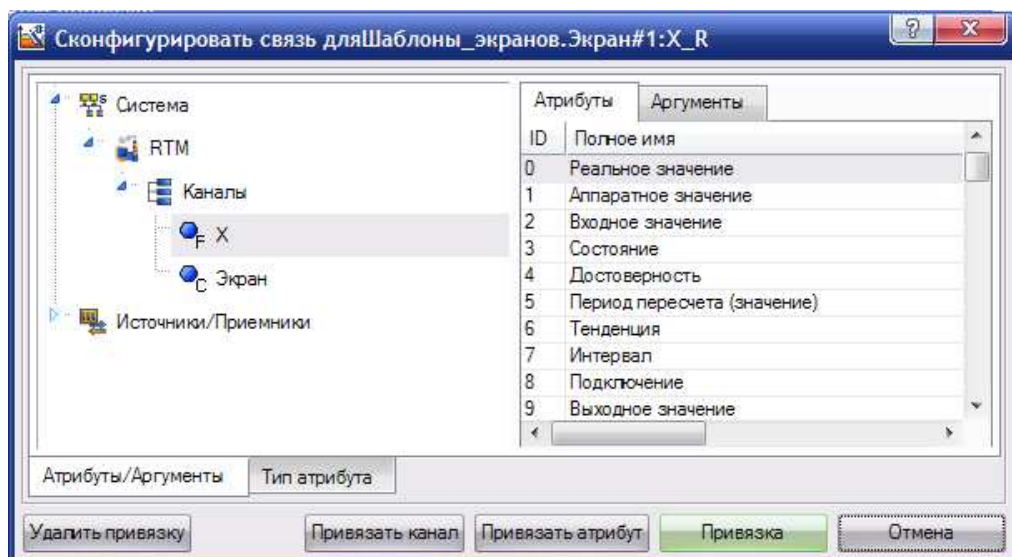


Рис. 3.21 Привязка

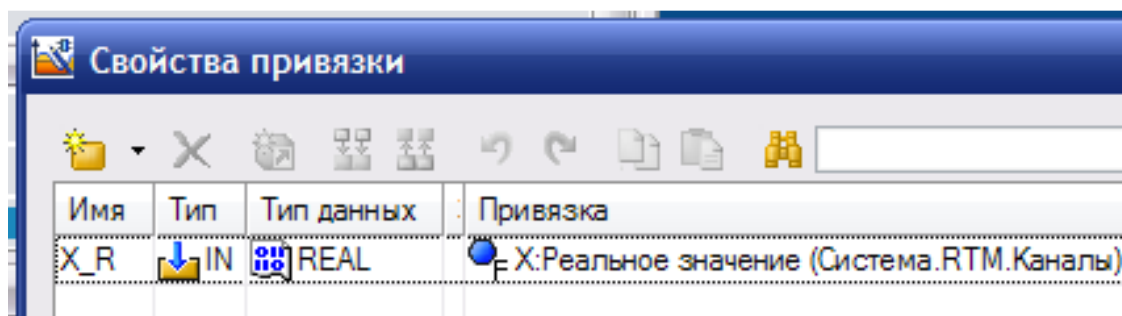


Рис. 3.22 Результат привязки

12. **Создание тренда.** Для создания тренда щелкните левой клавишей имени по иконке . Если вместо нее располагается на панели инструментов иконка архивный тренд , тренд XY  или архивная гистограмма , то необходимо щелкнуть правой клавишей мыши на соответствующей иконке и выбрать тренд . щелкните левой клавишей мыши по иконке .

Для размещения тренда на экране щелкните левой клавишей мыши там, где должен располагаться один из углов тренда. Переведите курсор в положение, где должен располагаться противоположный угол тренда и щелкните левой клавишей мыши (рис. 3.23).

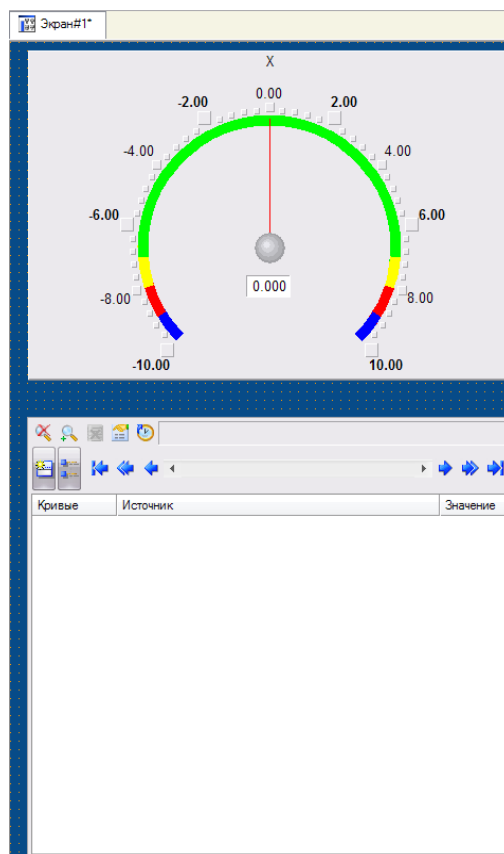


Рис. 3.23 Создание тренда

13. **Настройка тренда.** Выделите созданный тренд. Откроется окно свойств тренда. Изначально будет открыта закладка **основные свойства**. В поле **заголовок** введите текст, который вы хотите вывести в качестве заголовка. Перейдите на закладку **кривые**. Выделите строку **кривые** и вызовите контекстное меню. В появившемся контекстном меню выберите **кривая** (рис. 3.24).

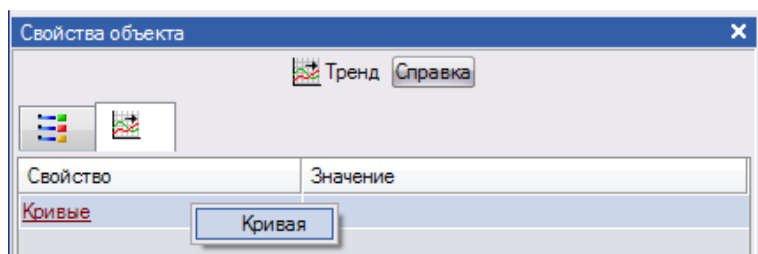


Рис. 3.24 Создание кривой

В появившемся поле **имя** введите имя созданной кривой. В поле **макс. значение** введите значение верхней границы диапазона, в поле **мин. значение** — нижней границы диапазона. Для привязки кривой щелкните

левой клавишей мыши в поле **привязка**. Откроется окно, изображенное на рис. 3.22. Выберите созданный ранее аргумент и щелкните левой клавишей мыши по кнопке **готово**. Тренд примет внешний вид, изображенный на рис. 3.25.

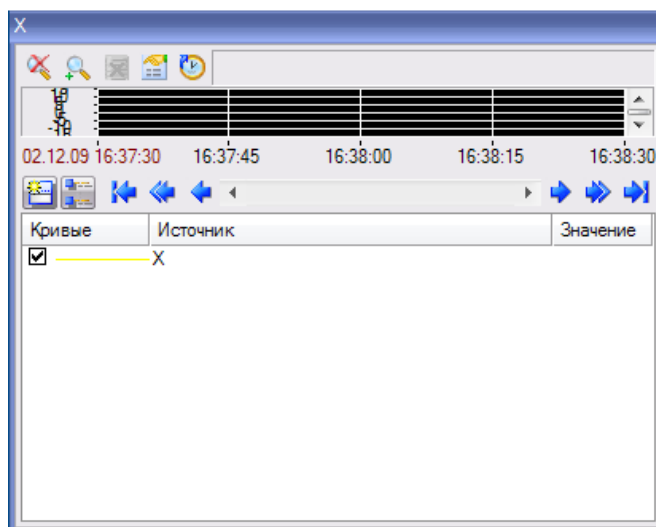


Рис. 3.25 Созданный тренд

Для увеличения размеров графика наведите курсор на границу легенды и графика. Курсор примет форму двух параллельных линий со стрелками. Нажмите левую клавишу мыши. Не отпуская левой клавиши мыши, опустите курсор вниз и отпустите левую клавишу мыши. Тренд примет вид, изображенный на рис. 3.26.

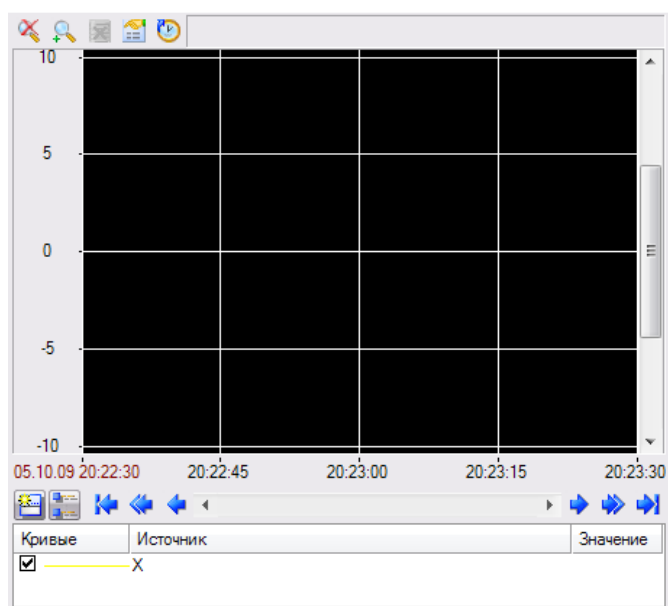


Рис. 3.26 Результат создания тренда

14. **Создание объекта текст.** Щелкните левой клавишей мыши на иконке **ABC**. Щелкните левой клавишей мыши там, где должен располагаться один из углов объекта текст. Переведите курсор мыши в положение, где должен располагаться другой край объекта текст и щелкните левой клавишей мыши. Рядом аналогично разместите еще один объект текст (рис. 3.27). Щелкните левой клавишей мыши по иконке .

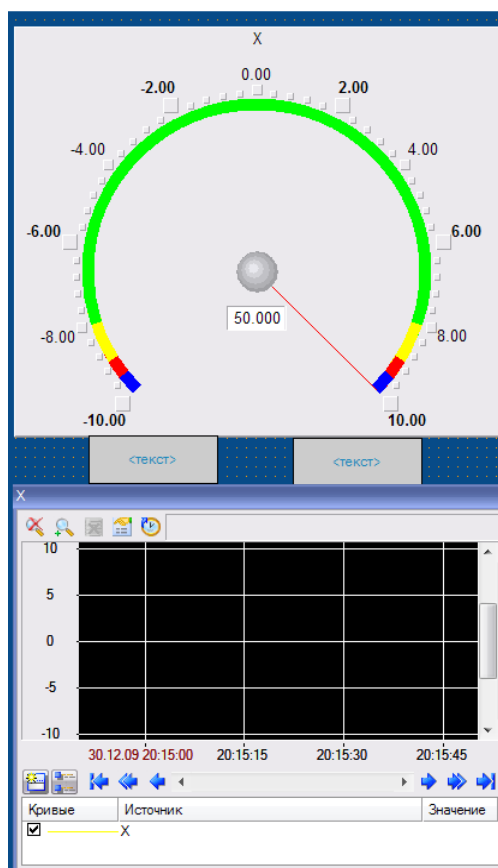


Рис. 3.27 Пример размещения объектов текст

15. **Настройка объектов текст.** Выделите объект текст, расположенный слева. В поле **текст** введите имя канала RTM узла. Выделите объект текст, расположенный справа. Откройте раздел **текст** двойным щелчком по подчеркнутой строчке **текст**. В поле **вид динамизации** выберите **значение** (рис. 3.28). Щелкните левой клавишей мыши в появившемся поле **привязка**. Откроется окно, изображенное на рис. 3.22. Выберите созданный ранее аргумент и щелкните левой клавишей мыши по кнопке **готово**. Объекты текст примут вид, изображенный на рис. 3.29.

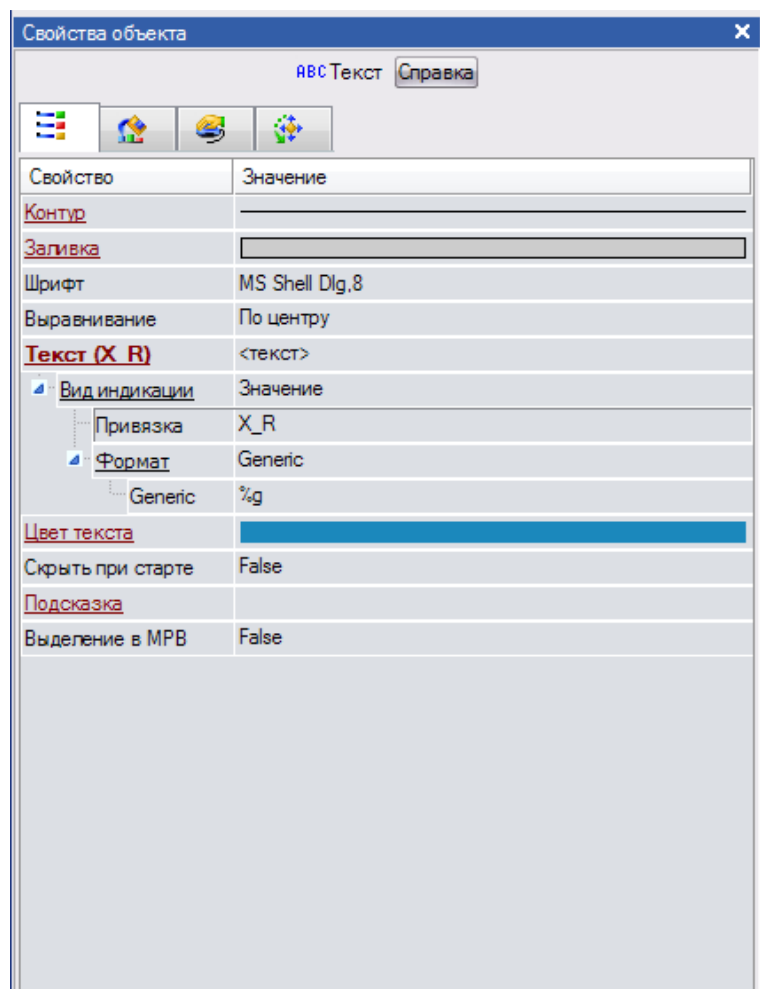


Рис. 3.28 Редактирование объекта текст



Рис. 3.29 Объекты текст

16. **Запуск проекта.** Щелкните левой клавишей мыши по иконке  или по строчке *сохранить для MPB* в меню *файл*. В навигаторе проекта выделите созданный RTM узел. Щелчком левой клавиши мыши по иконке  откройте профайлер. Если профайлер не запустился, запустите файл *rtc.exe*, щелкните левой клавишей мыши по иконке  или строчке *открыть* в меню *файл*. Для запуска проекта щелкните левой клавишей мыши по иконке . В результате запуска профайлера стрелка стрелочного прибора должна

перемещаться, тренд строить график, а объект текст выводить текущее значение созданного канала (рис. 3.30).

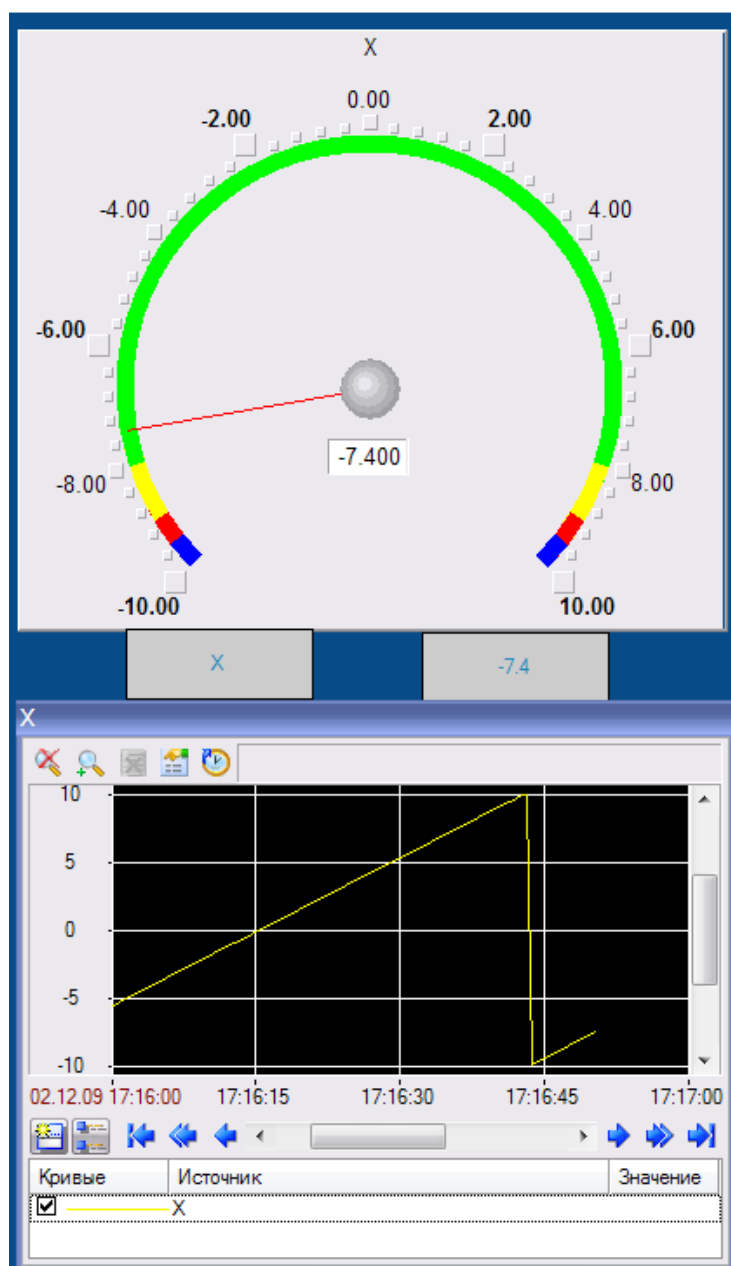


Рис. 3.30 Результат запуска проекта

Контрольные вопросы

1. Что такое SCADA-система.
2. Основные функции SCADA-систем.
3. Причины появления SCADA-систем.
4. Что такое АСУ ТП, их назначение?
5. Что такое узел?
6. Что такое канал?
7. Что такое база каналов?
8. Что такое объекты базы каналов?
9. Функции и назначение контроллеров нижнего уровня АСУ ТП.
10. Функции и назначение контроллеров верхнего уровня.
11. Что такое микроSCADA?
12. Опишите диспетчерский уровень АСУ ТП.

Работа 2

Создание статического и динамического изображения

Цель работы: познакомиться со стандартными объектами, предназначенными для создания статических и динамических изображений.

Задание:

1. создать новый проект. В данном проекте создать генератор, привязанный к каналу, значение которого определяется уровнем продукта в емкости;
2. создать экран, расположить на нем тренд, строящий зависимость уровня продукта во времени.
3. создать статическое изображение емкости в разрезе, насоса, трех труб, по одной трубе продукт поступает в емкость, по другой- вытекает из нее. Вторая труба соединена с третьей через насос.
4. создать динамический объект, имитирующий заполнение емкости, используя графический файл.

Ход работы

1. **Создайте канал, который будет пропорционален уровню продукта в емкости.** Назовем данный канал как уровень, для лучшего восприятия.
2. **Создайте генератор синусоидального сигнала.**
3. **Произведите привязку созданного генератора к созданному каналу.**
4. **Создайте экран.**
5. **Создайте тренд, настройте кривую и произведите привязка к созданному каналу .** Пример экрана, созданного при выполнении пунктов 1 — 5 приведен на рис. 3.31

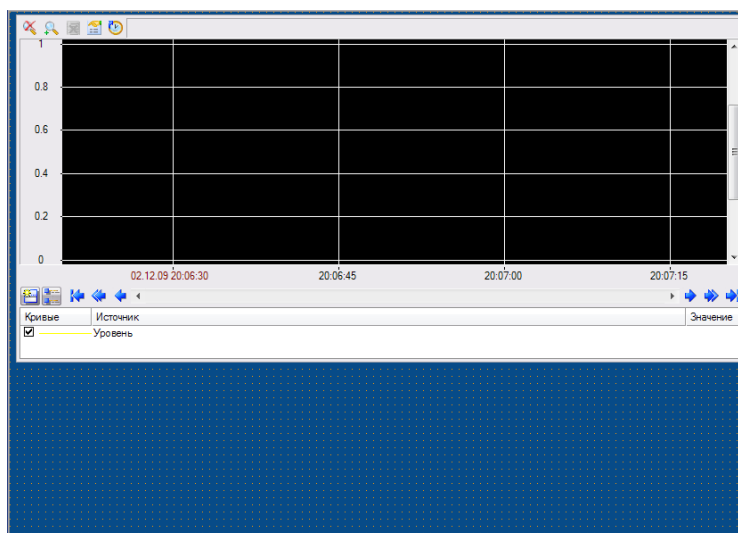


Рис. 3.31 Результат выполнения пунктов 1—5

6. Создание статического изображения.

а. Создание рамки. Для создания рамки щелкните левой клавишей мыши по иконке . Если нет указанной иконки на панели инструментов, то щелкните правой клавишей мыши по одной из иконок: , , или . Среди предложенных объектов выберите рамку . (рис. 3.32). Щелчком левой клавишей мыши задайте противоположные углы рамки. Для перехода в режим редактирования щелкните левой клавишей мыши по иконке .

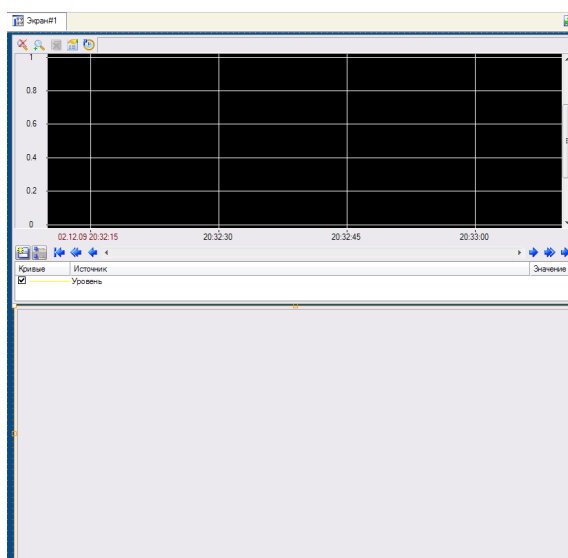


Рис. 3.32 Размещение рамки

б. Создание емкости.

Щелкните левой клавишей мыши по иконке . Если данной иконки нет на панели инструментов, то щелкните правой кнопкой мыши по одной из иконок: , , , , , , , , , или . Среди предложенных объектов выберите емкость . После выбора инструмента поместите емкость на экране. Задайте противоположные углы емкости щелчком левой клавиши мыши. щелкните левой клавишей мыши по иконке . Емкость примет вид, изображенный на рис. 3.33. Выделите созданную емкость или дважды щелкните по ней левой клавишей мыши. Откроется окно свойств объекта. В поле **толщина стенок** задайте толщину больше 0. Емкость будет изображена в разрезе (рис. 3.34). В поле **верхний** и **нижний край** выберите необходимый вид края. К примеру, верхний край примет вид , а нижний — . Для задания материала емкости раскройте раздел материал, дважды щелкнув левой клавишей мыши по подчеркнутой строчке **материал**, если данный раздел не раскрыт. В поле **выбрать из списка** выберите значение **true**. В поле **материал** выберите необходимый материал, к примеру, хром. В поле **стандартная текстура** выберите необходимую текстуру, к примеру, гравировку. При необходимости можно добавить другие объемные фигуры.

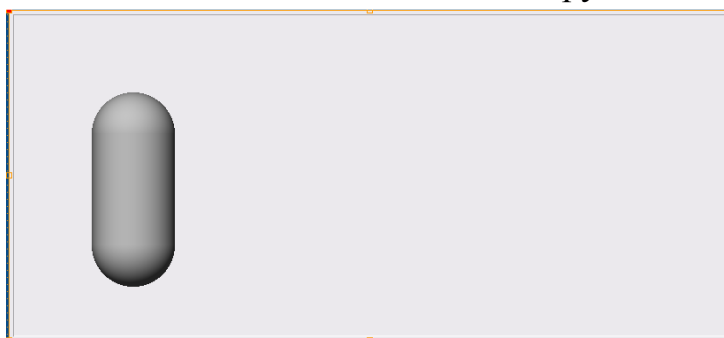


Рис. 3.33 Создание емкости



Рис. 3.34 Задание толщины стенок емкости

Для размещения конуса щелкните правой клавишей мыши по иконке  и среди предложенных инструментов выберите . Разместите на экране конус, задав противоположные углы прямоугольника в который будет вписан конус щелчком левой клавиши мыши. Щелкните левой клавишей мыши по иконке . Выделите созданный конус. Если не открылось окно свойств конуса, дважды щелкните левой клавишей мыши по нему. В поле **толщина стенок** задайте ту же толщину, что и у емкости. Раскройте раздел **материал** двойным щелчком мыши по подчеркнутой строчке **материал**, если слой еще не раскрыт. Выберите значение **true** в поле **выбрать из списка**. Выберите требуемый материал в поле **материал**, к примеру, олово. В поле **стандартная гравировка** задайте гравировку, к примеру, шлифовку. Емкость примет вид, изображенный на рис. 3.35



Рис. 3.35 Пример емкости

с. Создание насоса. Щелкните правой клавишей мыши по иконке . Среди предложенных инструментов выберите . Для размещения насоса на экране задайте противоположные углы прямоугольника, в который будет вписан насос щелчком левой клавиши мыши. Щелкните левой клавишей мыши по иконке . Выделите насос. Если не открылось окно свойств насоса, дважды щелкните левой клавишей мыши по созданному насосу. Раскройте раздел **материал**, двойным щелчком по подчеркнутому тексту **материал**, если он не раскрыт еще. В поле **выбрать из списка** установит значение **true**. В поле **материал** выберите необходимый материал, к примеру, пластик черный. В поле **форма насоса** выберите нужную форму насоса. Статическое изображение примет вид, изображенный на рис. 3.36

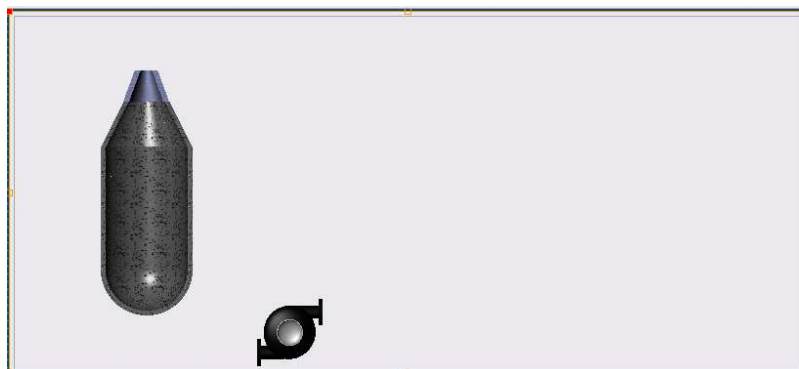


Рис. 3.36 Размещение насоса

d. Создание труб. Щелкните правой клавишей мыши по иконке . Среди предложенных инструментов выберите . Создайте трубу по которой продукт поступает в емкость и по которой из емкости течет в насос. Для этого щелчком левой клавиши мыши отметьте местоположение начала трубы. Переведите курсор мыши в положение изгиба трубы и снова щелкните левой клавишей мыши. Таким образом, отмечаются все точки изгиба трубы. Когда курсор переведен в положение, где размещается конец трубы, щелкните правой кнопкой мыши, завершая создание текущей трубы. Создайте аналогично трубу, по которой продукт поступает в насос и вытекает из него. Для редактирования свойств каждой трубы выделите трубу. Если не открылось окно свойств, дважды щелкните левой клавишей мыши по трубе. В поле толщина подберите толщину каждой трубы, которая лучше будет подходить для рисунка. В поле базовый цвет выберите необходимый цвет, к примеру . Статическое изображение примет вид, указанный на рис. 3.37

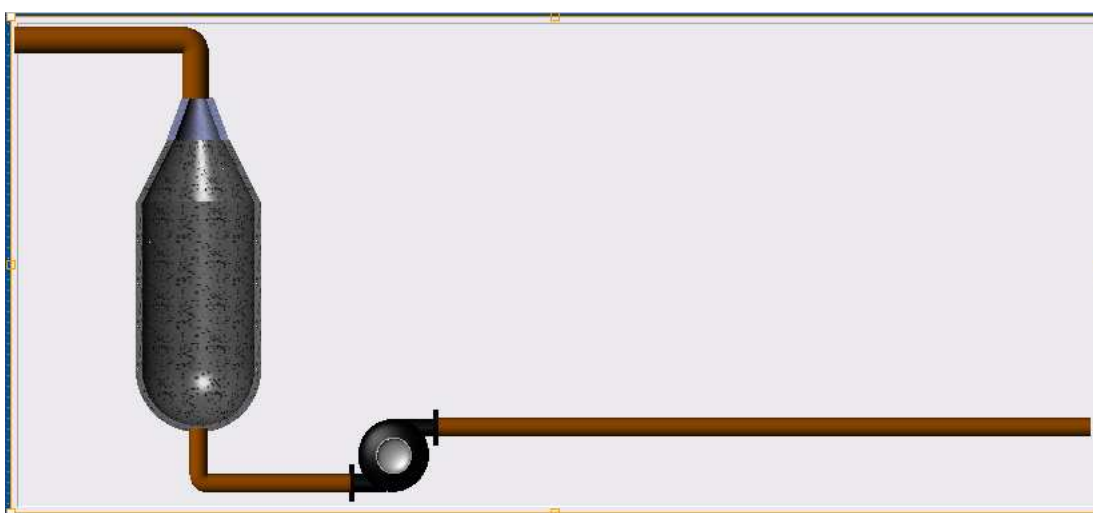


Рис. 3.37 Создание труб

7. Создание динамического изображения.

а. Импорт изображения. Выделите строку **ресурсы** навигатора проекта. Вызовите контекстное меню. Выберите строку **создать группу**. Среди предложенных групп выберите **картинки** (рис. 3.38).

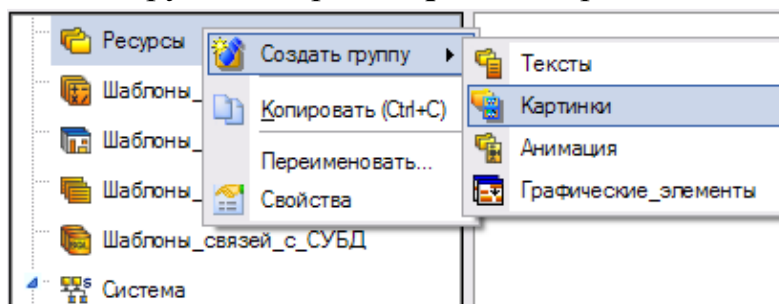


Рис. 3.38 Создание группы картинки

Выделите созданную группу картинки, вызовите контекстное меню, выберите **создать компонент**. Среди предложенных компонентов выберите библиотеку изображений (рис. 3.39).

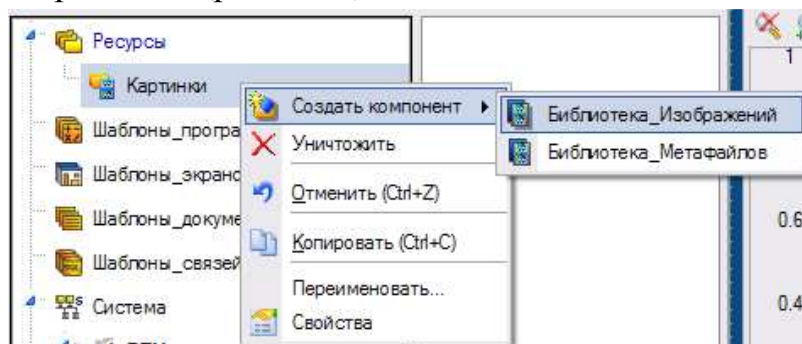


Рис. 3.39 Создание библиотеки изображений

Для импортирования изображения дважды щелкните левой клавишей мыши по созданной **библиотеке изображений**. Откроется пустое окно. В данном пустом окне вызовите контекстное меню и выберите **импортировать**. Откроется диалоговое окно для открывания графического файла. Откройте графический файл изображения, которое будет использоваться в дальнейшем.

б. Создание динамической заливки. Создайте многоугольник. Щелкните левой клавишей мыши по иконке . Если на инструментальной панели нет иконки , щелкните правой клавишей мыши по одной из иконок: , , , . Среди предложенных инструментов выберите . Для размещения многоугольника щелкните левой клавишей мыши там, где должен располагаться один из углов многоугольника. Задайте точки излом щелчком левой клавишей мыши там, где будут располагаться другие углы

многоугольника. Последний угол многоугольника следует отмечать щелчком правой клавиши мыши. Результат создания многоугольника приведено на рис. 3.40

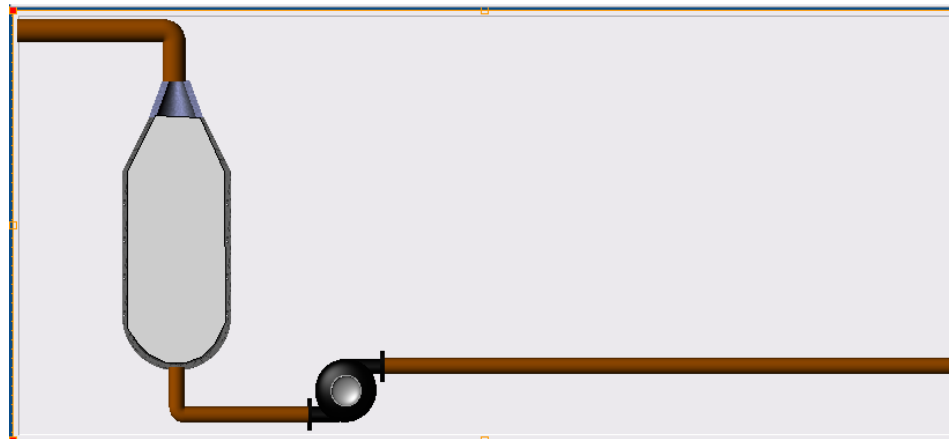


Рис. 3.40 Создание многоугольника для заливки

Выделите созданный многоугольник. Если окно свойств не открылось, дважды щелкните левой клавишей мыши по созданному многоугольнику. Раскройте раздел **заливка** двойным щелчком левой клавиши мыши, если он не раскрыт. В появившемся поле **стиль** выберите без заливки. В результате изображение примет вид, указанный на рис. 3.37.

Перейдите на закладку динамическая заливка . Поставьте флажок **разрешено**. Раскройте раздел «**слой**». Для этого дважды щелкните левой клавишей мыши на тексте **слой**. В появившемся поле **имя** введите имя для слоя. Произведите привязку слоя к аргументу, посредством которого произведена привязка тренда к канала, хранящему значение уровня продукта в емкости. В поле **тип заливки** выберите изображение. Щелкните в поле **изображение**. Откроется окно, предлагающее выбор изображений, хранящихся в библиотеке изображений, созданной ранее (рис. 3.41). Выберите необходимое изображение и щелкните левой клавишей мыши по кнопке **готово**. В поле **Макс.** установите значение верхней границы диапазона значений, хранимых в канале, созданном ранее, а в поле Мин. — нижней границы.



Рис. 3.41 Выбор изображения для заливки

8. **Запуск проекта.** Произведите запуск проекта, аналогично первой работе. Пример результата исполнения созданного проекта приведен на рис. 3.42.

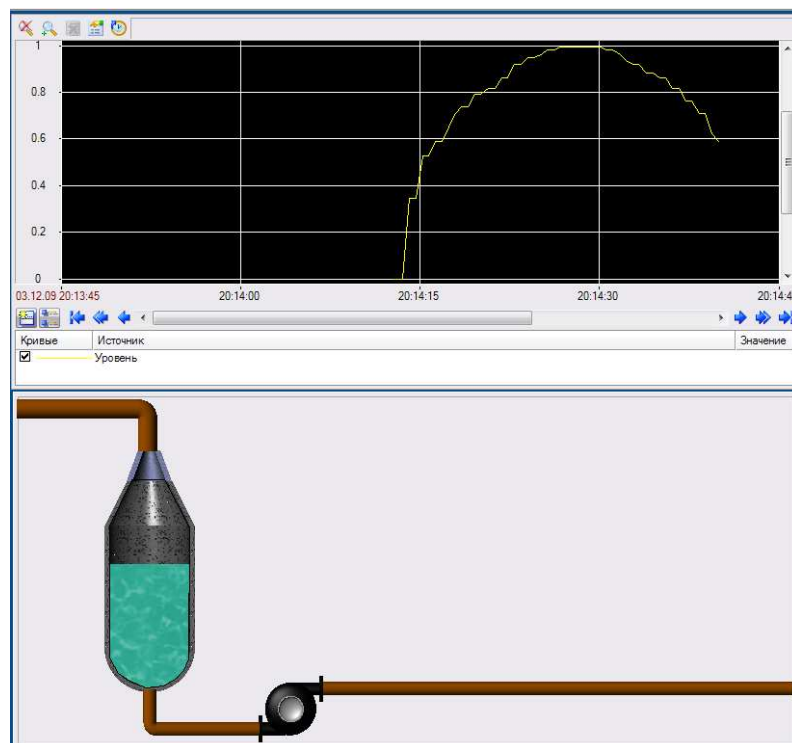


Рис. 3.42 Пример результата запуска

Вопросы для самоконтроля:

1. Опишите различие входных и выходных каналов.
2. Что такое привязка, зачем она нужна, как производится?
3. Что такое навигатор проекта?
4. Как импортируется изображение?
5. Как создаются компоненты базы каналов в Trace Mode?
6. Как размещается объект на экране?
7. Зачем нужно окно свойств объекта, что оно дает?
8. Чем отличается статическое изображение от динамического?
9. Как создается статическое изображение?
10. Как создается динамическое изображение?
11. Какие элементы изображения могут быть динамическими в Trace Mode?

Работа 3 Программирование на языках Техно ST и Техно FBD.

Цель работы: изучить языки Техно ST и Техно FBD среды Trace Mode, реализовать систему АСУ ТП с использованием программной обработки.

Задание:

1. Взять за основу проект, созданный при выполнении второй лабораторной работы (статическое и динамическое изображение), добавить каналы, которые передают значение стоимости продукта, расхода, суммарного расхода, суммарной стоимости продукта, периода генерации сигнала, удалить использовавшийся во второй лабораторной работе генератор. У всех каналов следует снять флаг *использовать* на панели *обработка* при редактировании канала.
2. Добавить, кнопки, при нажатии на которые будет вводиться стоимость продукта, период генерации уровня продукта в емкости, расход, объекты текст для отображения суммарного расхода продукта, стоимости израсходованного продукта, стоимости продукта, периода генерации уровня продукта в емкости, расхода и стоимости.
3. Добавить FBD диаграмму, генерирующую уровень продукта в емкости. Если период генерации меньше 10, то программа должна установить период равный 10. Программа должна возвращать отмасштабированный сигнал, то есть значения должны изменяться в заданном диапазоне.
4. Добавить программу ST, которая проверяет значение стоимости и расхода и производит расчеты. Если значение стоимости или расхода меньше 1, то устанавливает соответствующий параметр равным 1. Производит расчет суммарного расхода продукта и суммарной стоимости израсходованного продукта.

Примечания:

1. У всех каналов и у программ должен быть установлен при редактировании одинаковый период 1 — 3 секунды.

2. Вычислять суммарный расход следует по формуле:

$$\text{Суммарный_расход} = \text{Предыдущий_расход} + \text{Расход} \cdot \text{Период_Обработки}, \text{ где}$$

Суммарный_расход — аргумент программы возвращающий значение суммарного расхода входному значению канала, который передает значение суммарного расхода;

Предыдущий_расход — глобальная переменная, содержащая значение суммарного расхода, вычисленное при предыдущем вызове программы;

Период_Обработки — аргумент привязанный к аргументу *период пересчета* канала, который передает значение расхода.

3. После вычисления суммарного расхода следует глобальной переменной Предыдущий_расход присвоить вычисленное значение Суммарный_Расход, суммарную стоимость продукта вычислить как произведение вычисленного значения суммарного расхода на стоимость продукта.

Ход работы

1. **Создание проекта.** Сохраните проект, созданный при выполнении работы 2 под новым именем. Удалите генератор, привязанный к каналу Уровень. Выделите объект *экран* и вызовите контекстное меню. Выберите *редактировать*. В открывшемся окне редактирования канала выберите *период* равным 1, единицу измерения — сек. Аналогично измените период пересчета канала, который хранит уровень продукта в емкости.

2. **Создание необходимых каналов.** Добавьте каналы хранящие значение стоимости продукта, расхода продукта, периода генерации. Для лучшего восприятия назовем канал, хранящий стоимость продукта как стоимость, хранящий расход продукта — расход, период генерации — период

генерации. Установите тип каждого канала — Input (см. работу 1). Добавьте каналы, хранящие результаты вычислений: суммарный расход продукта, суммарная стоимость продукта. Для удобства восприятия назовем канал, хранящий суммарную стоимость продукта, как суммарная стоимость, а суммарный расход продукта — суммарный расход. Установите тип указанных каналов — Input. Для всех каналов установим одинаковый период пересчета значения. Для этого вызовите окно редактирования для каждого канала. В поле **период** установите необходимый период пересчета 1 и **единицу измерения** — секунду (сек).

3. **Создание кнопок для задания необходимых параметров.**

Щелкните левой кнопкой мыши по иконке . Если данной иконки нет панели инструментов, то щелкните правой клавишей мыши по одной из иконок:  или . Разместите кнопки на экране. Для этого задайте противоположные углы кнопок щелчком левой кнопки мыши (рис. 3.43). Для каждой кнопки откройте окно свойств. В поле **текст** введите назначение кнопки. Так, для кнопки, которая устанавливает период генерации можно ввести «Установить период», устанавливает расход продукта — «установить расход», устанавливает стоимость продукта — «Установить стоимость», к примеру. Перейдите на закладку **действия** . Выделите строку **mousePressed** и вызовите контекстное меню (рис. 3.44). Выберите в появившемся контекстном меню строку **передать значение**. В появившемся поле **тип передачи** установите **ввести и передать**. В поле **результат** произведите привязку к входному значению канала, которому будет передаваться вводимое значение (пример настройки кнопки — рис. 3.45). В результате привязки будут созданы четыре аргумента в таблице окна свойств привязки (рис. 3.46).

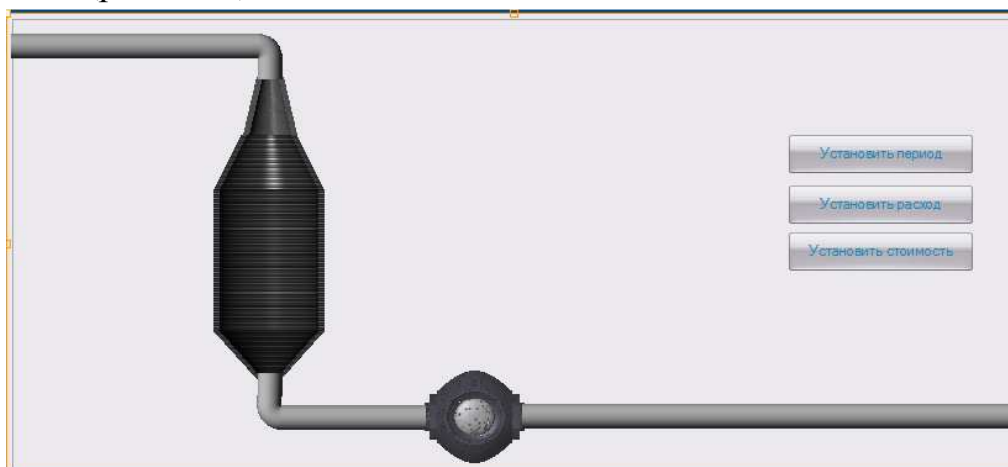


Рис. 3.43 Размещение кнопок

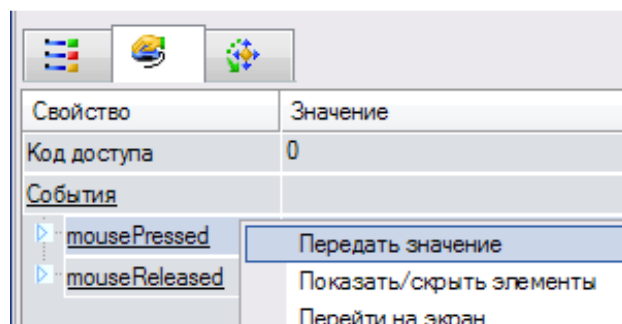


Рис. 3.44 Создание события

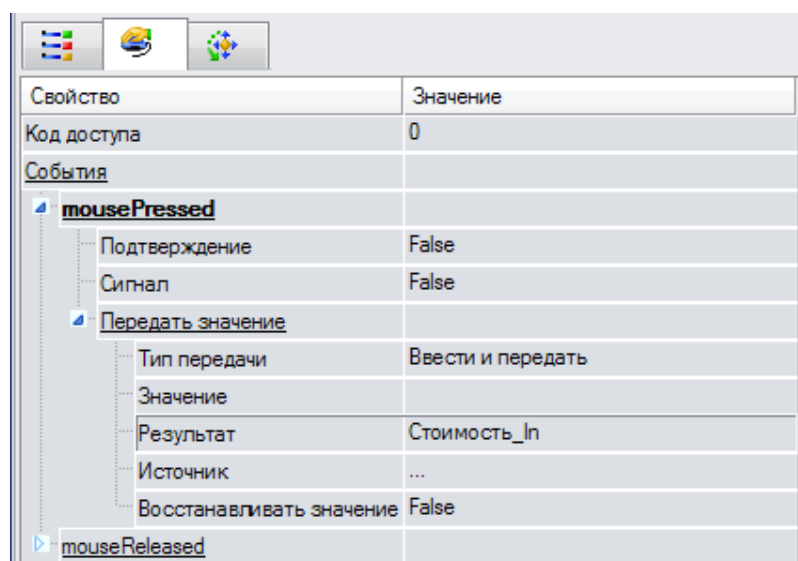


Рис. 3.45 Настройка события

Имя	Тип	Тип данных	Привязка	Фла
Уровень_R	IN	REAL	Уровень:Реальное значение (Система.RTM.Каналы)	
Период_генерации_In	OUT	REAL	Период генерации:Входное значение (Система.RTM.Каналы)	
Расход_In	OUT	REAL	Расход:Входное значение (Система.RTM.Каналы)	
Стоимость_In	OUT	REAL	Стоимость:Входное значение (Система.RTM.Каналы)	

Рис. 3.46 Атрибуты для ввода данных

4. **Создание объектов текст.** Для вывода значений, хранимых в ряде каналов, создайте объекты текст. Пример создания объектов текст изображен на рис. 3.47. Объекты текст, расположенные слева, выводят подсказку (где какой параметр выведен), а справа — значения, хранимые каналами. Привязку объектов текст, расположенных в правом столбце,

производите к реальным значениям соответствующих каналов. Для привязки, при необходимости, создайте дополнительные аргументы, как показано на рис. 3.48

Период генерации, с	<текст>	Установить период
Расход, л/с	<текст>	Установить расход
Стоимость руб/л	<текст>	Установить стоимость
Суммарный расход, л	<текст>	
Суммарная стоимость, руб	<текст>	

Рис. 3.47 Создание объектов текст

Имя	Тип	Тип данных	Привязка
Уровень_R	IN	REAL	Уровень:Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
Период_генерации_In	OUT	REAL	Период генерации:Входное значение (Система.RTM.Каналы)
Расход_In	OUT	REAL	Расход:Входное значение (Система.RTM.Каналы)
Стоимость_In	OUT	REAL	Стоимость:Входное значение (Система.RTM.Каналы)
Период_генерации_R	IN	REAL	Период генерации:Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
Расход_R	IN	REAL	Расход:Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
Стоимость_R	IN	REAL	Стоимость:Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
Суммарный_расход_R	IN	REAL	Суммарный расход:Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
Суммарная_стоимость_R	IN	REAL	Суммарная стоимость:Реальное значение (Система.RTM.Каналы)

Рис. 3.48 Атрибуты экрана

5. Произведите расчет множителя K и смещения C .

Масштабирование сигнала в FBD программе будет производиться по формуле:

$$Y = K \cdot X + C, \text{ где}$$

Y — результат преобразования;

X — входное значение канала;

K — множитель;

C — смещение.

FBD блоки, производящие генерацию сигнала возвращают сигнал, изменяющийся в диапазоне $[-1; +1]$. Найдите значение множителя K и смещения Z , которые позволят получить требуемый диапазон изменения результата преобразования (диапазон сигнала).

Пример: необходимо обеспечить диапазон сигнала $[0; 1]$. Множитель K составит 0,5, смещение Z — 0,5.

6. **Создание FBD диаграммы.** Выделите группу **каналы** RTM узла и вызовите контекстное меню. В появившемся меню выберите **создать компонент**. Среди предложенных вариантов выберите **программа** (рис. 3.49). Выделив созданную программу и, щелкнув левой клавишей мыши, можете изменить имя программы, например, на «синусоида». Выделите созданный объект-программу и вызовите контекстное меню. В появившемся меню выберите **редактировать**. Откроется окно, аналогичное редактированию канала float. В поле период выберите **1**, выберите единицу измерения — **секунду** (сек). После настройки периода пересчета окно редактирования канала можно закрыть. Двойным щелчком левой клавиши мыши по созданной программе или вызвав контекстное меню и выбрав строчку **редактировать шаблон**, вызовите окно для создания (или редактирования) программы. Откроется окно, представленное на рис. 3.50.

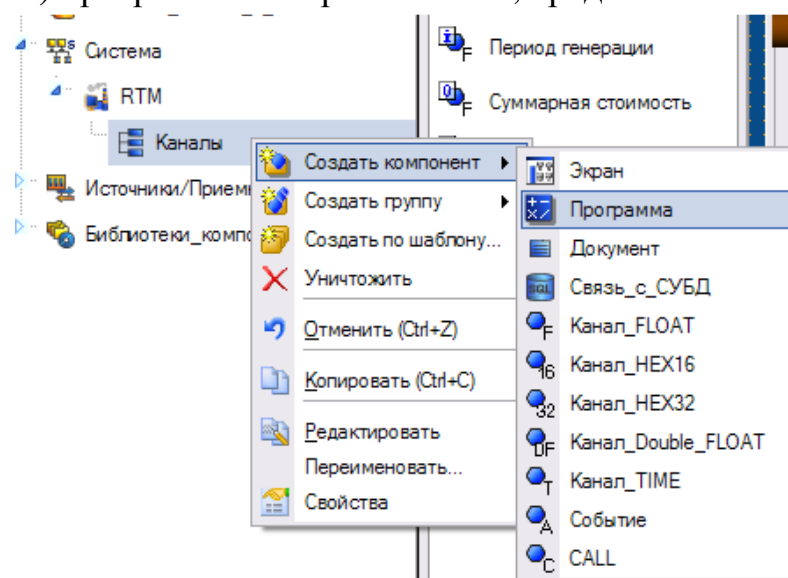


Рис. 3.49 Создание объекта программа

В структуре программы выделите строчку **аргументы**. Заполните появившуюся таблицу. Каждая строка — аргумент программы. Установите тип In для аргументов, которые будут передавать данные в программу, Out — которые будут передавать данные из программы, In/Out — которые будут передавать в программу и из нее. Пример создания аргументов программы для генерирования синусоидального сигнала приведен на рис. 3.51.

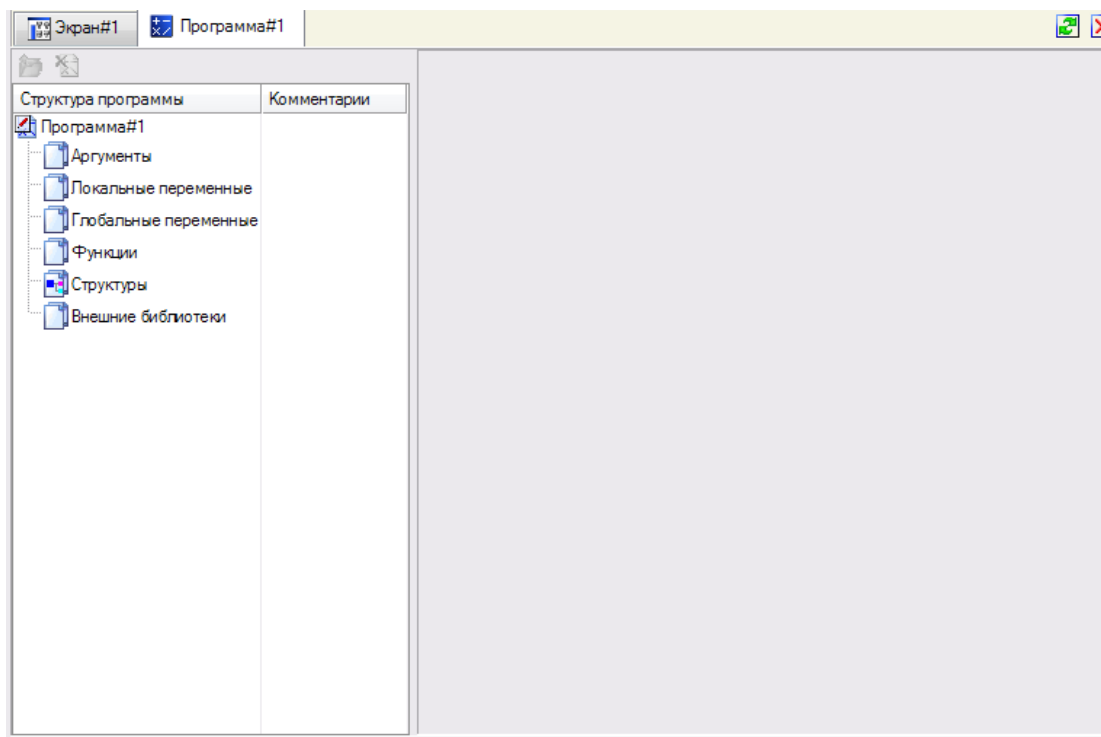


Рис. 3.50 Окно редактирования шаблона программы

Имя	Тип	Тип данных	Привязка
Период_генерации_R	IN/OUT	REAL	Период генерации: Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
Уровень_In	OUT	REAL	Уровень: Входное значение (Система.RTM.Каналы)

Рис. 3.51 Атрибуты программы на языке Техно FBD

Выделите строку **программа#** в структуре программы. Среди предложенных языков программирования выберите FBD диаграмму (рис. 3.52).

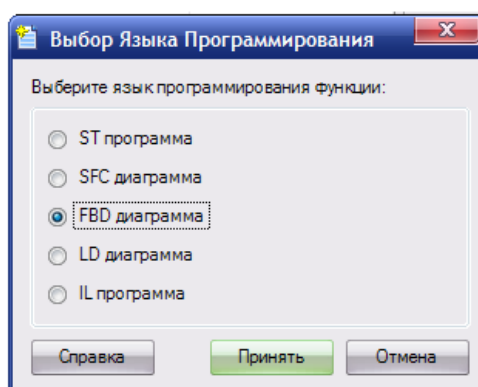


Рис. 3.52 Выбор языка

Щелкните левой клавишей мыши по иконке  или выберите строку **палитра FBD блоков** в меню **вид**, если палитра FBD блоков (рис. 3.52) не открыта.

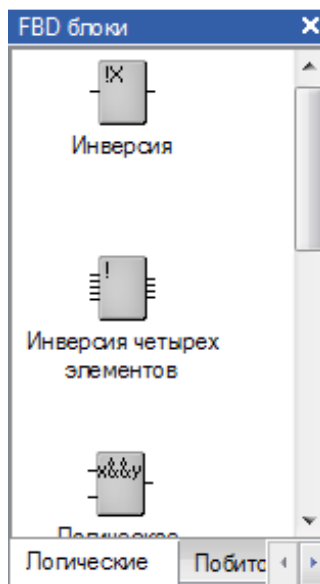


Рис. 3.52 Окно выбора FBD блоков

Перейдите на закладку **сравнение**. Нажмите левую клавишу мыши на блоке **больше или равно**. Переместите его на рабочее поле и отпустите клавишу мыши. Аналогично разместите на рабочем поле FBD блоки (рис. 3.53): **выбор из двух** (закладка выбор), **синусоидальный сигнал** (закладка), **масштабирование** (закладка арифметические).

Произведите привязку блоков между собой. Для привязки выхода одного блока к входу другого наведите курсор мыши на соответствующий выход (вход) и нажмите левую клавишу мыши. Не отпуская левой клавиши мыши, наведите курсор на необходимый вход (выход) и отпустите левую клавишу мыши. Для привязки аргумента программы к соответствующему входу(выходу) выделите соответствующий вход (выход) и вызовите контекстное меню. В появившемся меню выберите **привязать**. Среди предлагаемых аргументов выберите необходимый (рис. 3.53). Для создания константы выберите вход, вызовите контекстное меню и выберите **привязать**. В появившемся поле вместо выбора аргумента программы введите константу. На вход **IN2** блока **больше или равно** и **IN0** блока **выбора из двух** следует подавать константу **10**, согласно заданию. Вход **IN2** блока **больше или равно** и **IN0** блока **выбора из двух** следует привязать к аргументу, который передает период генерации в программу. Вычисленные ранее значения констант **K** и **C** следует подать на соответствующие входы

блока **масштабирование**. Программа, генерирующая сигнал, изменяющийся в диапазоне от [0;1] примет вид, изображенный на рис. 3.53. После создание программы проверьте ее. Для этого щелкните левой клавишей мыши по иконке «компиляция» . В окне «сообщения» будет выведен результат компиляции. Если окно «сообщения» закрыто, то следует щелкнуть по иконке  или выбрать в меню «вид» окно сообщения. При отсутствии ошибок будет написано: «**Программа#1.tms compiled successfully**», к примеру. При наличии ошибки будет написано: «**E0011 Синтаксическая ошибка**», к примеру.

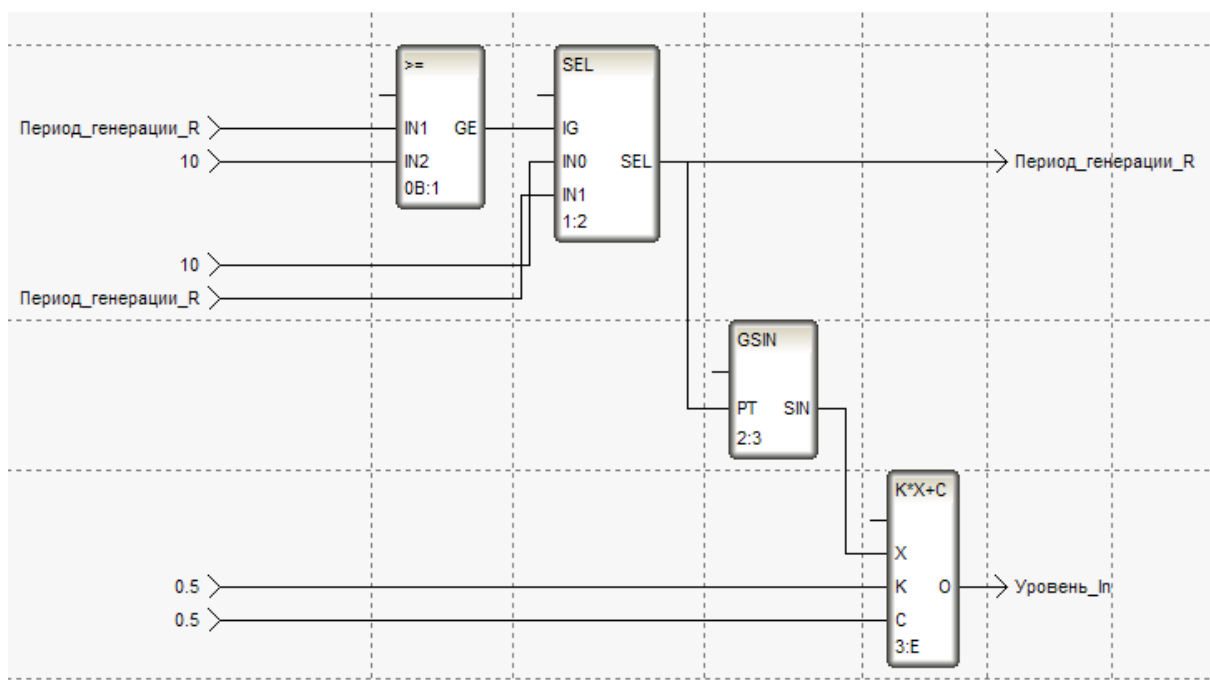


Рис. 3.53 Программа на языке Техно FBD

7. **Создание ST программы.** Создайте объект **программа** в группе **каналы** RTM узла. Название программы можно изменить на «обработка», к примеру. Установите период пересчета равным 1 секунде. Откройте программу двойным щелчком левой клавиши мыши по созданному объекту программы. В структуре программы выберите **аргументы**. Создайте аргументы, которые будут передавать в программу расход продукта, стоимость продукта, период пересчета каналов, а также аргументы, которые будут возвращать из программы суммарный расход продукта и суммарную стоимость всего израсходованного продукта (рис. 3.54).

Имя	Тип	Тип данных	Привязка
Расход	IN/OUT	REAL	Расход: Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
Стоимость	IN/OUT	REAL	Стоимость: Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
T	IN	REAL	Уровень: Период пересчета (значение) (Система.RTM.Каналы)
Суммарный_расход	OUT	REAL	Суммарный расход: Входное значение (Система.RTM.Каналы)
Суммарная_стоимость	OUT	REAL	Суммарная стоимость: Входное значение (Система.RTM.Каналы)

Рис. 3.54 Аргументы программы на языке Texno ST

Выберите строку **глобальные переменные**. Аналогично созданию аргументов создайте глобальную переменную, которая будет хранить значение суммарного расхода, вычисленного при предыдущем вызове программы, указав **начальное значение** равным нулю (рис. 3.55).

Имя	Тип данных
Предыдущий_суммарный_расход	REAL

Рис. 3.55 Глобальная переменная

Выделите строку **программа#**. В открывшемся окне наберите STпрограмму. При указанных выше именах аргументов и глобальной переменной текст программы примет вид, указанный на рис. 3/56.

```

PROGRAM
  VAR_INOUT Расход : REAL; END_VAR
  VAR_INOUT Стоимость : REAL; END_VAR
  VAR_INPUT T : REAL; END_VAR
  VAR_OUTPUT Суммарный_расход : REAL; END_VAR
  VAR_OUTPUT Суммарная_стоимость : REAL; END_VAR

  If Расход < 1 Then
    Расход = 1;
  End_if;
  If Стоимость < 1 Then
    Стоимость = 1;
  End_if;
  Суммарный_расход = Предыдущий_суммарный_расход + Расход * T;
  Предыдущий_суммарный_расход = Суммарный_расход;
  Суммарная_стоимость = Суммарный_расход * Стоимость;

END_PROGRAM

```

Рис. 3.56 Программа на языке Texno ST

Проверьте программу, щелкнув левой клавишей мыши по иконке .

8. **Запустите проект.** Запустите проект, аналогично предыдущим работам (см. работу 1). Пример результата запуска приведен на рис. 3.57

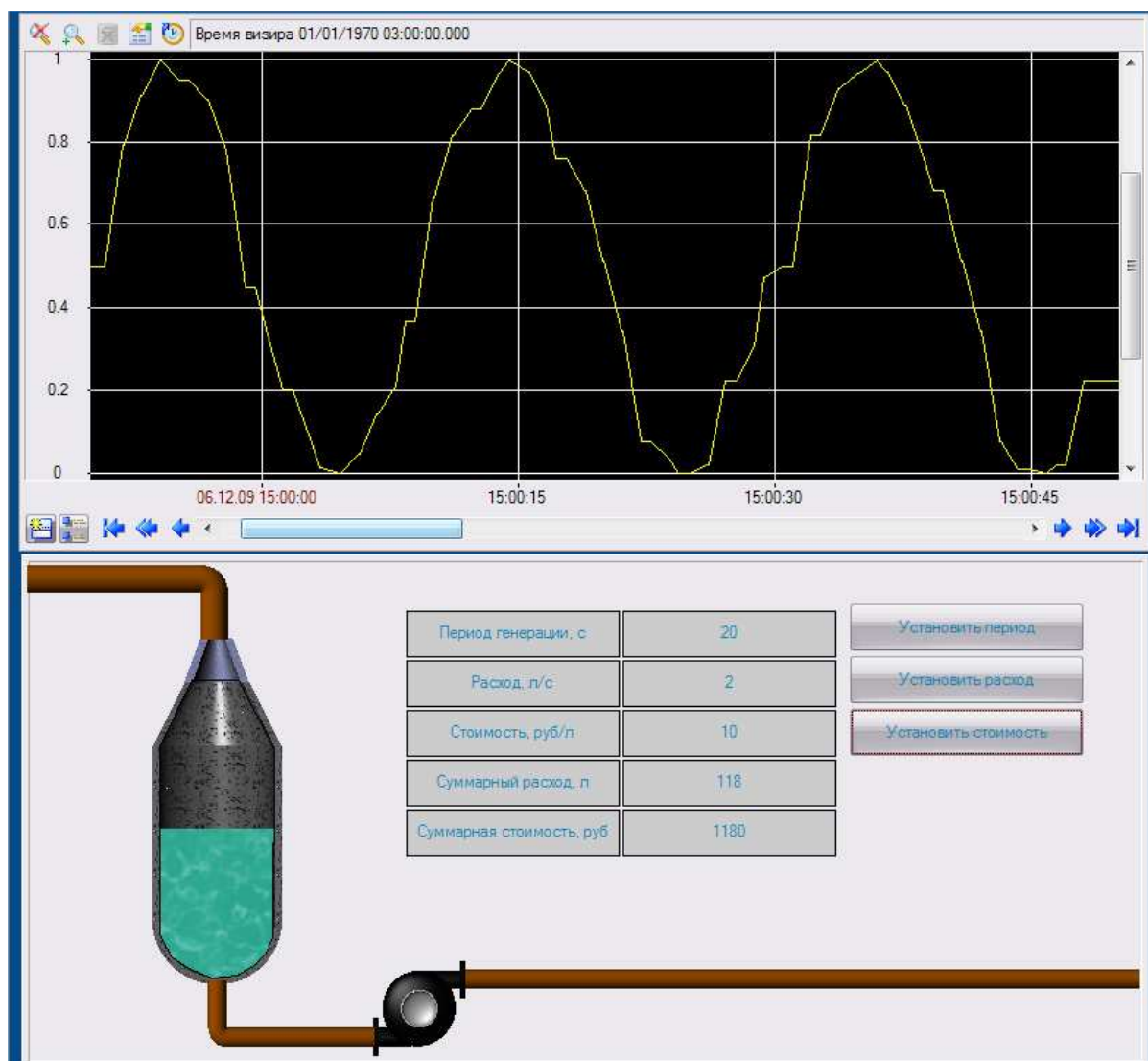


Рис. 2.54 Пример результата запуска проекта

Вопросы для самоконтроля:

1. Опишите создание объекта кнопка и ее редактирование.
2. Опишите создание программы в среде Trace Mode.
3. Опишите создание атрибутов программы и переменных.
4. Опишите правила создания числовых констант.
5. Опишите правила создания строковых констант.
6. Синтаксис, назначение оператора if в языке ST.
7. Синтаксис, назначение оператора case в языке ST.
8. Синтаксис, назначение оператора while в языке ST.
9. Синтаксис, назначение оператора repeat в языке ST.
10. Синтаксис, назначение оператора for в языке ST.
11. Что представляет из себя FBD программа и как она работает?
12. Опишите выбор FBD блока, размещение его на рабочем поле.
13. Опишите привязку FBD блока к переменным, атрибутам, создание констант.
14. Какие группы языков программирования можно выделить в SCADA-системах?
15. Приведите примеры графических языков программирования.
- 16.

Работа 4 Программирование на языках

Texno IL и Texno SFC

Цель работы: изучить языки программирования Texno IL и Texno SFC, создать АСУ ТП, с использованием указанных языков Texno IL, SFC, FBD.

Задание:

1. взять за основу АСУ ТП, созданную при выполнении третьей лабораторной работы (программирование в среде Trace Mode на языках Texno ST и Texno FBD). Удалить обе программы, написанные на языках Texno ST и Texno FBD;
2. добавить выключатель на экране, создать канал, определяющий необходимость определения суммарного расхода и суммарной стоимости продукта и к которому производится привязка выключателя;
3. создать программу на языке Texno SFC, которая будет содержать следующие шаги и переходы:
 - 3.1 первый шаг: выполнение проверок значения периода дискретизации и значения расхода, стоимости продукта на языке Texno IL; если период дискретизации окажется меньше 10, то установите значение по умолчанию (10), если расход или стоимость продукта окажутся меньше 1, то установите соответствующий параметр равным 1, измененные значения программа должна возвращать соответствующим каналам;
 - 3.2 Второй шаг: генерирование уровня в емкости на языке Texno FBD аналогично третьей лабораторной работе без проверки периода генерации (он проверен на первом шаге); в качестве условия перехода следует записать константу true;
 - 3.3 третий шаг: выполняемый, когда выключатель возвращает 1, реализованный, с использованием языка Texno IL: вычисление суммарного расхода, суммарной стоимости продукта аналогично третьей лабораторной работе с использованием глобальной переменной для хранения предыдущего значения суммарного расхода, вычисленные

значения суммарного расхода, суммарной стоимости программа должна возвращать соответствующим каналам;

3.4 четвертый шаг: выполняемый, когда выключатель возвращает 0, реализованный с помощью языка Техно II: вычисляется суммарный расход продукта, результат вычисления не возвращается программой соответствующему каналу, а только присваивается глобальной переменной, предназначенной для хранения предыдущего значения суммарного расход.

Примечание: период пересчета у всех каналов, программы, должен быть один и тот же в пределах 1 — 3 с.

Ход работы

1. **Создание проекта.** Сохраните проект, созданный в ходе выполнения работы 3 под новым именем. Удалите обе программы.
2. **Создание выключателя.** Создайте еще один канал . Установите период пересчета равным 1 секунде. Для удобства восприятия назовем новый канал «выключатель». Для создания выключателя необходимо щелкнуть левой клавишей мыши по иконке выключателя на рабочем столе. На панели инструментов может быть одна из следующих иконок: , , , , . Все приведенные переключатели обладают одинаковыми возможностями. Поэтому не важно, какой переключатель будет расположен на экране. Достаточно выбрать тот, который размещен на панели инструментов. После выбора инструмента для создания выключателя щелкните левой клавишей мыши там, где хотите поместить выключатель. Пример размещения выключателя приведен на рис. 2.55.

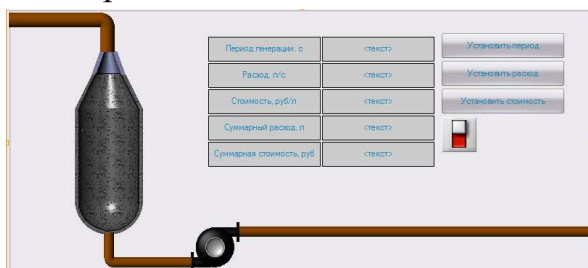


Рис. 3.55 Размещение переключателя

Откройте окно свойств объекта «выключатель». Произведите настройку, как показано на рис. 3.56, где Выключатель_b1 — аргумент, который служит для привязки к первому биту канала выключатель(рис. 3.57).

Свойство	Значение
Привязка	Выключатель_b1
Вид индикации	Arg & Конст
Инверсия	False
Константа	0x1
Код доступа	0
Значение	0x1
Подсказка	
Выделение в MPB	False

Рис. 3.56 Настройка переключателя

Имя	Тип	Тип данных	Привязка
Уровень_R	IN	REAL	Уровень:Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
Период_генерации_In	OUT	REAL	Период генерации:Входное значение (Система.RTM.Каналы)
Расход_In	OUT	REAL	Расход:Входное значение (Система.RTM.Каналы)
Стоимость_In	OUT	REAL	Стоимость:Входное значение (Система.RTM.Каналы)
Период_генерации_R	IN	REAL	Период генерации:Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
Расход_R	IN	REAL	Расход:Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
Стоимость_R	IN	REAL	Стоимость:Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
Суммарный_расход_R	IN	REAL	Суммарный расход:Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
Суммарная_стоимость_R	IN	REAL	Суммарная стоимость:Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
Выключатель_b1	IN/OUT	BOOL	Выключатель:Бит 1 (Система.RTM.Каналы)

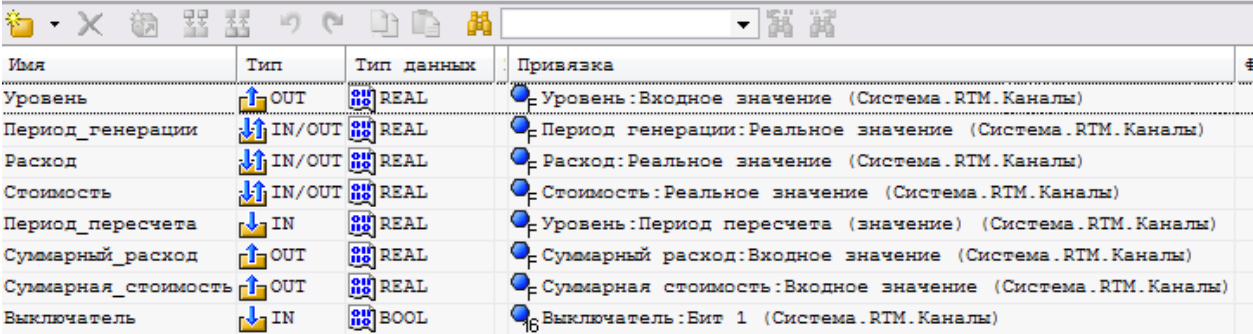
Рис. 3.57 Аргументы экрана

3. **Создание SFC диаграммы.** Создайте объект программа . Создайте атрибуты, аналогично работе 3. Помимо атрибутов, использовавшихся в программах работы 3, понадобится атрибут, передающий в программу реальное значение канала, который хранит состояние выключателя. Пример создания атрибутов приведен на рис. 3.58.

Создайте глобальную переменную, для хранения результата вычисления суммарного расхода при предыдущем вызове программы (рис. 3.55).

Выделите строку **программа#** в структуре программы. Среди предложенных языков программирования выберите SFC диаграмму. На рабочем поле отображается только один шаг: начальный шаг (рис. 3.59). Дважды щелкните по данному шагу левой клавишей мыши. Введите новое имя шага, к примеру, «проверка исходных данных». Для создания нового шага выделите единственный существующий шаг. Щелкните левой клавишей мыши по иконке  или вызовите контекстное меню и выберите **создать шаг/переход**. Будет создан новый шаг и переход. Двойным

щелчком по созданному шагу и переходу измените их имя. Шаг можно назвать как «генерирование сигнала», к примеру, переход — «true». Выделите шаг «генерирование сигнала» и создайте новый шаг и переход. Созданный шаг и переход можно назвать как «полный расчет» и «реальное значение выключателя», к примеру. Выделите шаг «генерирование сигнала». Создайте новый шаг и переход. Новый шаг и переход можно назвать как «расчет только предыдущего значения суммарного значения» и «реальное значение выключателя с отрицанием», к примеру. Внешний вид созданной SFC диаграммы приведен на рис. 3.60.



Имя	Тип	Тип данных	Привязка
Уровень	OUT	REAL	Уровень:Входное значение (Система.RTM.Каналы)
Период_генерации	IN/OUT	REAL	Период генерации:Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
Расход	IN/OUT	REAL	Расход:Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
Стоимость	IN/OUT	REAL	Стоимость:Реальное значение (Система.RTM.Каналы)
Период_пересчета	IN	REAL	Уровень:Период пересчета (значение) (Система.RTM.Каналы)
Суммарный_расход	OUT	REAL	Суммарный расход:Входное значение (Система.RTM.Каналы)
Суммарная_стоимость	OUT	REAL	Суммарная стоимость:Входное значение (Система.RTM.Каналы)
Выключатель	IN	BOOL	Выключатель:Бит 1 (Система.RTM.Каналы)

Рис. 3.58 Аргументы программы

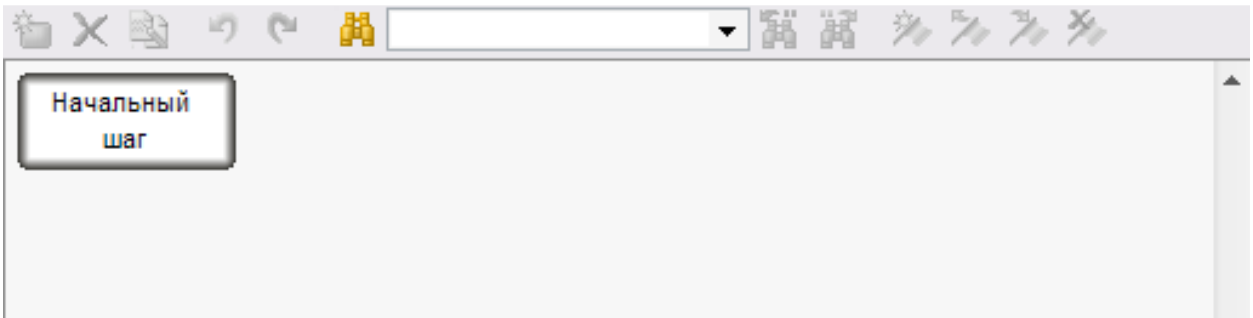


Рис. 3.59 Новая программа на языке Texno SFC

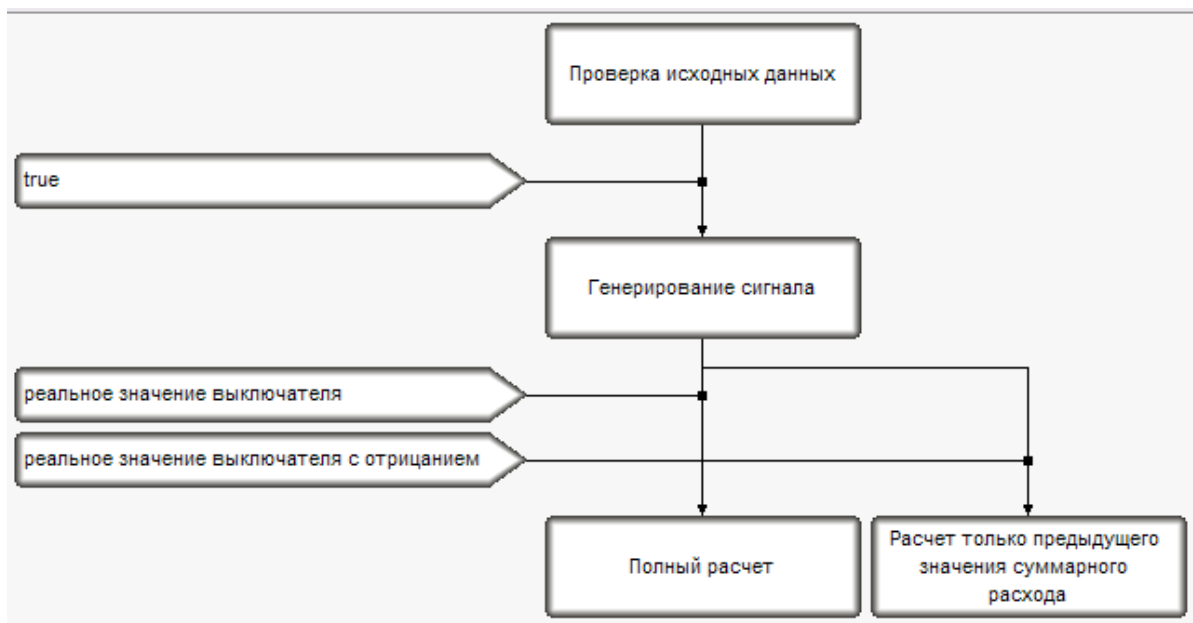


Рис. 3.60 Программа на языке SFC

4. Создание шагов

а. **Создание шага «проверка исходных данных».** В структуре программы раскройте раздел *SFC диаграмма*. Раскройте раздел *шаги* и *переходы*. Выделите строку *проверка исходных данных*. Среди предложенных языков выберите *TechnoIL*.

При указанных выше именах атрибутов и глобальной переменной текст программы, производящей проверку исходных данных примет вид:

```

SFC_STEP "Проверка исходных данных"
VAR_OUTPUT Уровень : REAL; END_VAR
VAR_INOUT Период_генерации : REAL; END_VAR
VAR_INOUT Расход : REAL; END_VAR
VAR_INOUT Стоимость : REAL; END_VAR
VAR_INPUT Период_пересчета : REAL; END_VAR
VAR_OUTPUT Суммарный_расход : REAL; END_VAR
VAR_OUTPUT Суммарная_стоимость : REAL; END_VAR
VAR_INPUT Выключатель : REAL; END_VAR

```

```

GE Расход 1//проверка расхода

```

```

JMPC Проверка_стоимости//переход к проверке стоимости при
расходе > 1

```

```

LD 1

```

ST Расход//Расход по умолчанию
 Проверка_стоимости: GE Стоимость 1
 JMPC Проверка_периода//переход к проверке периода генерации,
 когда стоимость > 1
 LD 1
 ST Стоимость//Стоимость по умолчанию
 Проверка_периода: GE Период_генерации 10
 JMPC конец//выход при периоде > 10
 LD 10
 ST Период_генерации//Период генерации по умолчанию
 конец:

END_SFC_STEP

в. **Создание шага «генерирование сигнала».** Выделите строчку **генерирование сигнала**. Среди предложенных языков выберите **FBD**.
 Создайте FBD программу, как показано на рис. 3.61

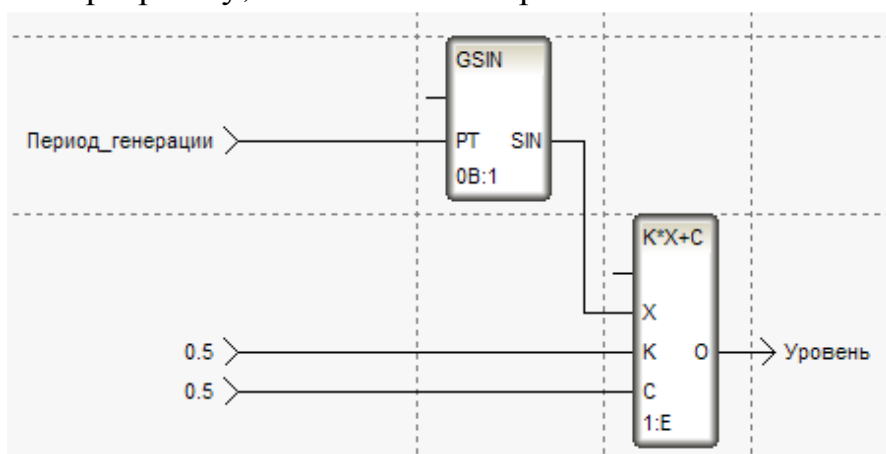


Рис. 3.61 Шаг для генерации сигнала

Для создания перехода к созданному шагу выделите строчку true в разделе **переходы**. среди предложенных языков выберите **ST**. Текст программы примет вид:

```

SFC_TRANSITION "true" FROM( INITIAL_STEP ) TO(
STEP_1 )

VAR_OUTPUT Уровень : REAL; END_VAR
VAR_INOUT Период_генерации : REAL; END_VAR
VAR_INOUT Расход : REAL; END_VAR
VAR_INOUT Стоимость : REAL; END_VAR
VAR_INPUT Период_пересчета : REAL; END_VAR
  
```

```

VAR_OUTPUT Суммарный_расход : REAL; END_VAR
VAR_OUTPUT Суммарная_стоимость : REAL; END_VAR
VAR_INPUT Выключатель : REAL; END_VAR

```

```

true

```

```

END_SFC_TRANSITION

```

с. **Создание шага «полный расчет».** Выберите строку **полный расчет**. Среди предложенных языков выберите **IL**. Текст программы примет вид:

```

SFC_STEP "Полный расчет"
VAR_OUTPUT Уровень : REAL; END_VAR
VAR_INOUT Период_генерации : REAL; END_VAR
VAR_INOUT Расход : REAL; END_VAR
VAR_INOUT Стоимость : REAL; END_VAR
VAR_INPUT Период_пересчета : REAL; END_VAR
VAR_OUTPUT Суммарный_расход : REAL; END_VAR
VAR_OUTPUT Суммарная_стоимость : REAL; END_VAR
VAR_INPUT Выключатель: REAL; END_VAR

MUL Период_пересчета Расход//вычисление расхода за период
пересчета
ADD Предыдущий_суммарный_расход//Нахождение суммарного
расхода
ST Предыдущий_суммарный_расход//присвоение вычисленного
значения суммарного расчета
ST Суммарный_расход
MUL Стоимость//вычисление суммарной стоимости
ST Суммарная_стоимость//присвоение аргументу результата
вычисления суммарной стоимости

```

```

END_SFC_STEP

```

Для создания перехода к созданному шагу выделите строку **реальное значение выключателя**. Среди предложенных языков выберите **ST**. Текст программы примет вид:

SFC_TRANSITION "Реальное значение выключателя" FROM(STEP_1) TO(STEP_2)

VAR_OUTPUT Уровень : REAL; END_VAR

VAR_INOUT Период_генерации : REAL; END_VAR

VAR_INOUT Расход : REAL; END_VAR

VAR_INOUT Стоимость : REAL; END_VAR

VAR_INPUT Период_пересчета : REAL; END_VAR

VAR_OUTPUT Суммарный_расход : REAL; END_VAR

VAR_OUTPUT Суммарная_стоимость : REAL; END_VAR

VAR_INPUT Выключатель : BOOL; END_VAR

Выключатель

END_SFC_TRANSITION

d. Создание шага «расчет только предыдущего значения суммарного расчета». Выделите строку *расчет только предыдущего значения суммарного расчета*. Среди предложенных языков выберите *IL*. Текст программы примет вид:

SFC_STEP "Расчет только предыдущего значения суммарного расхода"

VAR_OUTPUT Уровень : REAL; END_VAR

VAR_INOUT Период_генерации : REAL; END_VAR

VAR_INOUT Расход : REAL; END_VAR

VAR_INOUT Стоимость : REAL; END_VAR

VAR_INPUT Период_пересчета : REAL; END_VAR

VAR_OUTPUT Суммарный_расход : REAL; END_VAR

VAR_OUTPUT Суммарная_стоимость : REAL; END_VAR

VAR_INPUT Выключатель : REAL; END_VAR

MUL Период_пересчета Расход//вычисление расхода за период пересчета

ADD Предыдущий_суммарный_расход//Нахождение суммарного расхода

END_SFC_STEP

Для создания перехода к созданному шагу выделите строку **реальное значение выключателя с отрицанием**. Среди предложенных языков выберите **ST**. Текст программы примет вид:

```
SFC_TRANSITION "Реальное значение выключателя с
отрицанием" FROM( STEP_1 ) TO( STEP_3 )
VAR_OUTPUT Уровень : REAL; END_VAR
VAR_INOUT Период_генерации : REAL; END_VAR
VAR_INOUT Расход : REAL; END_VAR
VAR_INOUT Стоимость : REAL; END_VAR
VAR_INPUT Период_пересчета : REAL; END_VAR
VAR_OUTPUT Суммарный_расход : REAL; END_VAR
VAR_OUTPUT Суммарная_стоимость : REAL; END_VAR
VAR_INPUT Выключатель : BOOL; END_VAR
```

!Выключатель

END_SFC_TRANSITION

5. **Запуск проекта.** Запустите проект аналогично первой работе. При обоих положениях переключателя должно происходить заполнение емкости аналогично работе 3. При одном из положений переключателя должен производиться вывод новых полученных значений суммарного расхода и стоимости, при другом — новые значения суммарного расхода и стоимости не выводятся.

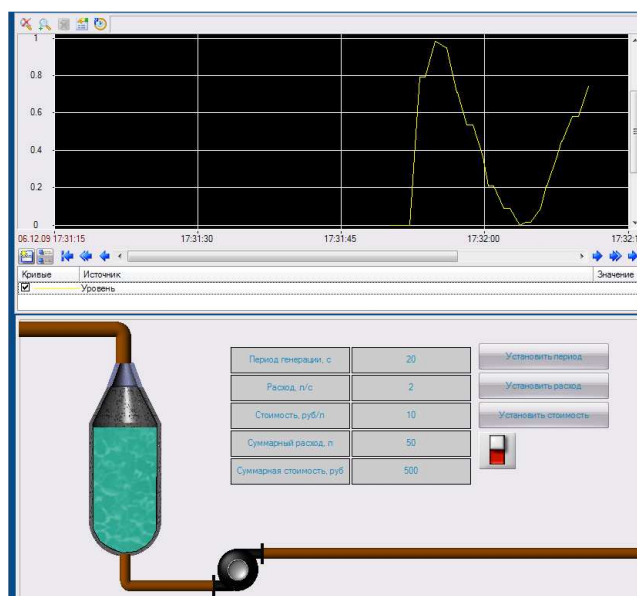


Рис. 3.62 Пример исполнения программы

Вопросы для самоконтроля

1. Что представляет из себя SFC программа и как она работает.
2. Опишите создание нового шага, цикла, параллельных шагов.
3. Опишите операнды и модификаторы языка IL.
4. Опишите синтаксис и назначения операторов для обмена данными с аккумулятором.
5. Опишите синтаксис и назначение арифметических операторов.
6. Опишите синтаксис и назначение операторов перехода и вызова.
7. Что такое аккумулятор в языке IL и как с ним работать.
8. Какие группы языков программирования можно выделить в SCADA-системах?
9. Приведите примеры графических языков программирования.

Работа 5 Программирование на языках

Создание отчета тревог и СПАД архива

Цель работы: познакомиться с отчетом тревог, СПАД архивом, создать отчет тревог, архив значений.

Задание:

1. взять за основу четвертую лабораторную работу (программирование в среде Trace Mode на языках Техно IL и Техно SFC);
2. заменить тренд на архивный тренд;
3. настроить анализ границ канала, передающего уровень продукта в емкости;

4. создать словарь сообщений для канала, передающего уровень продукта в емкости, настроить узел для создания отчета тревог;
5. изменить динамическую заливку емкости изображением на заливку цветом и настроить выбор цвета в соответствии с принадлежностью значения уровня тому или иному диапазону;
6. настроить SPAD архивирование канала, хранящего уровень продукта.

Ход работы

1. **Создание проекта.** Сохраните проект, созданный при выполнении работы №4. Удалите тренд. Разместите на экране архивный тренд, который настройте на вывод уровня продукта в емкости. Желательно изменить период колебаний по умолчанию с 10 на 40. Шаг, производящий проверку исходных данных примет вид:

SFC_STEP "Проверка исходных данных"

VAR_OUTPUT Уровень : REAL; END_VAR

VAR_INOUT Период_генерации : REAL; END_VAR

VAR_INOUT Расход : REAL; END_VAR

VAR_INOUT Стоимость : REAL; END_VAR

VAR_INPUT Период_пересчета : REAL; END_VAR

VAR_OUTPUT Суммарный_расход : REAL; END_VAR

VAR_OUTPUT Суммарная_стоимость : REAL; END_VAR

VAR_INPUT Выключатель : BOOL; END_VAR

GE Расход 1

JMPC Проверка_стоимости

LD 1

ST Расход

Проверка_стоимости: GE Стоимость 1

JMPC Проверка_периода

LD 1

ST Стоимость

Проверка_периода: GE Период_генерации 10

JMPC Конец

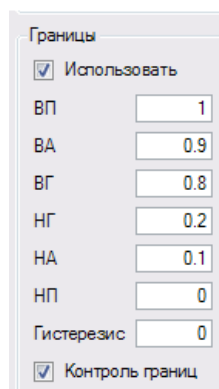
LD 40

ST Период_генерации

Конец:

END_SFC_STEP

2. **Настройка контроля границ.** Выделите канала **уровень** в группе **каналы** RTM узла и вызовите контекстное меню. Выберите строку **редактировать** в появившемся меню. На панели **границы** поставьте флаг **использовать**, установите границы диапазонов, как показано на рис. 3.63. Установите флаг контроль границ.



Границы	
☒ Использовать	
ВП	1
ВА	0.9
ВГ	0.8
НГ	0.2
НА	0.1
НП	0
Гистерезис	0
☒ Контроль границ	

Рис. 3.63 Задание границ канала

3. **Создание словаря сообщений.** Выделите узел **RTM** и вызовите контекстное меню (рис. 3.64). Выберите строку **создать группу**. Среди

предложенных групп выберите строку **словари_сообщений**. Выделите созданную группу **словари_сообщений** и вызовите контекстное меню. Среди предложенных словарей выберите **словарь_для_FLOAT** (рис. 3.65).

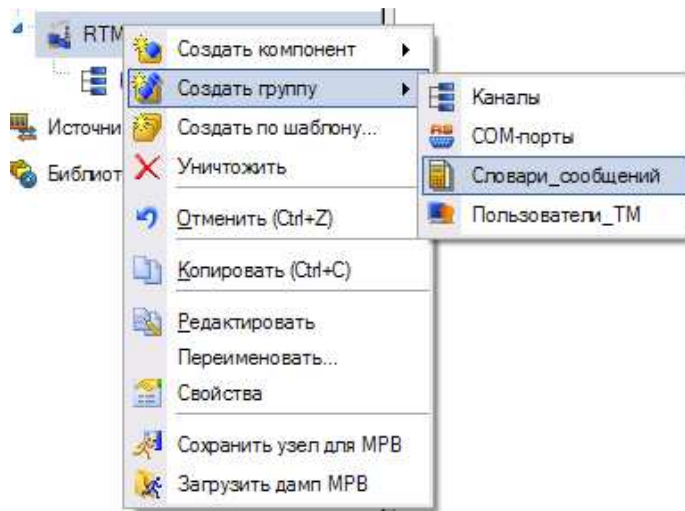


Рис. 3.64 Создание группы для словарей сообщений

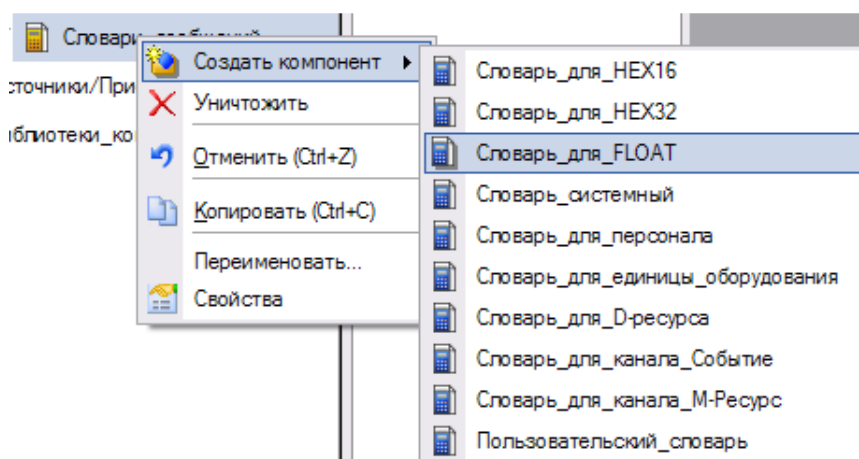


Рис. 3.65 Создание словаря сообщений

4. **Редактирование словаря.** Двойным щелчком по созданному словарю сообщений или выделив его, вызвав контекстное меню и выбрав **редактировать** откройте окно для редактирования словаря. В поле **имя** введите имя словаря. Двойным щелчком левой клавиши мыши на каждой строчке откройте окно для редактирования сообщения (рис. 3.66). Редактируя все сообщения, настройте словарь сообщений, как показано на рис. 3.67

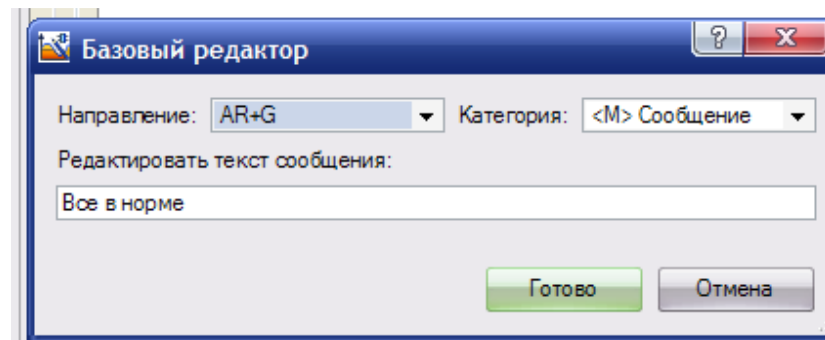


Рис. 3.66 Окно для задания сообщения

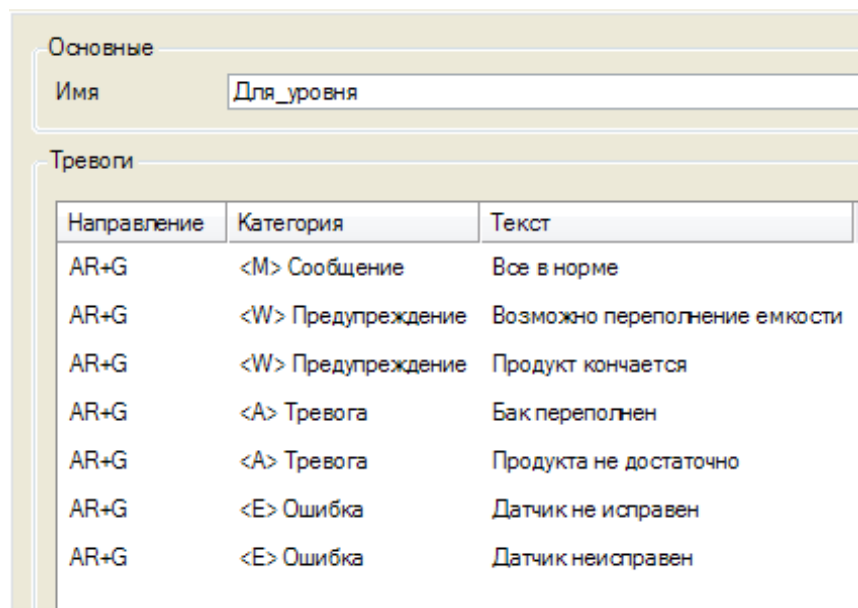


Рис. 3.67 Редактор словаря сообщений

5. **Редактирование узла.** Выделите узел **RTM**. Вызовите контекстное меню и выберите **редактировать**. Перейдите на закладку **отчет тревог/дамп/параметры**. Произведите заполнение полей, как показано на рис.3.68. Перейдите на закладку **архивы**. Произведите заполнение полей, как показано на рис. 3.69.

6.

Рис. 3.68 Редактирование узла

Рис. 3.69 Редактирования узла

7. **Редактирование канала.** В окне редактирования канала *уровень* задайте границы, на закладке *архивация* настройте архивацию и создание отчета тревог, как показано на рис. 3.70.

Рис. 3.70 Редактирование канала

8. **Настройка заливки емкости.** Откройте окно свойств объекта **многоугольник** (элемент изображения, обеспечивающий динамическую заливку). Для получения зависимости цвета заливки от состояния контролируемого процесса произведите настройку, как показано на рис. 3.71.

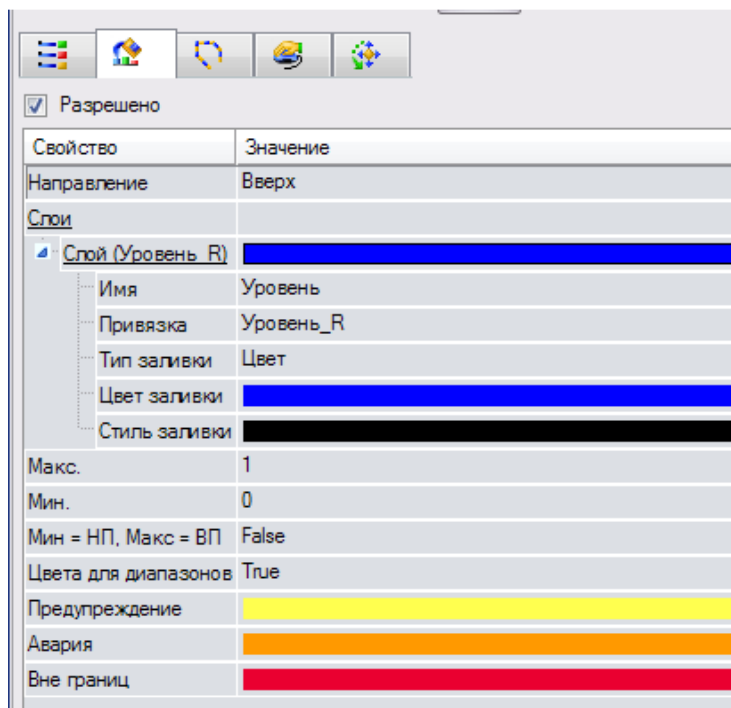


Рис. 3.71 Настройка изменения цвета динамической заливки

9. **Запустите проект на исполнение.** Результат запуска проекта на исполнение будет отличаться тем, что будет выводиться результат предыдущих запусков проекта на исполнение, периодически будет происходить обновление тренда, который строит зависимость на основе данных архива. Цвет заливки емкости будет определяться уровнем продукта в емкости (рис. 3.72). Посмотрите созданный отчет тревог, который размещается в директории с именем узла, размещенной в директории проекта.

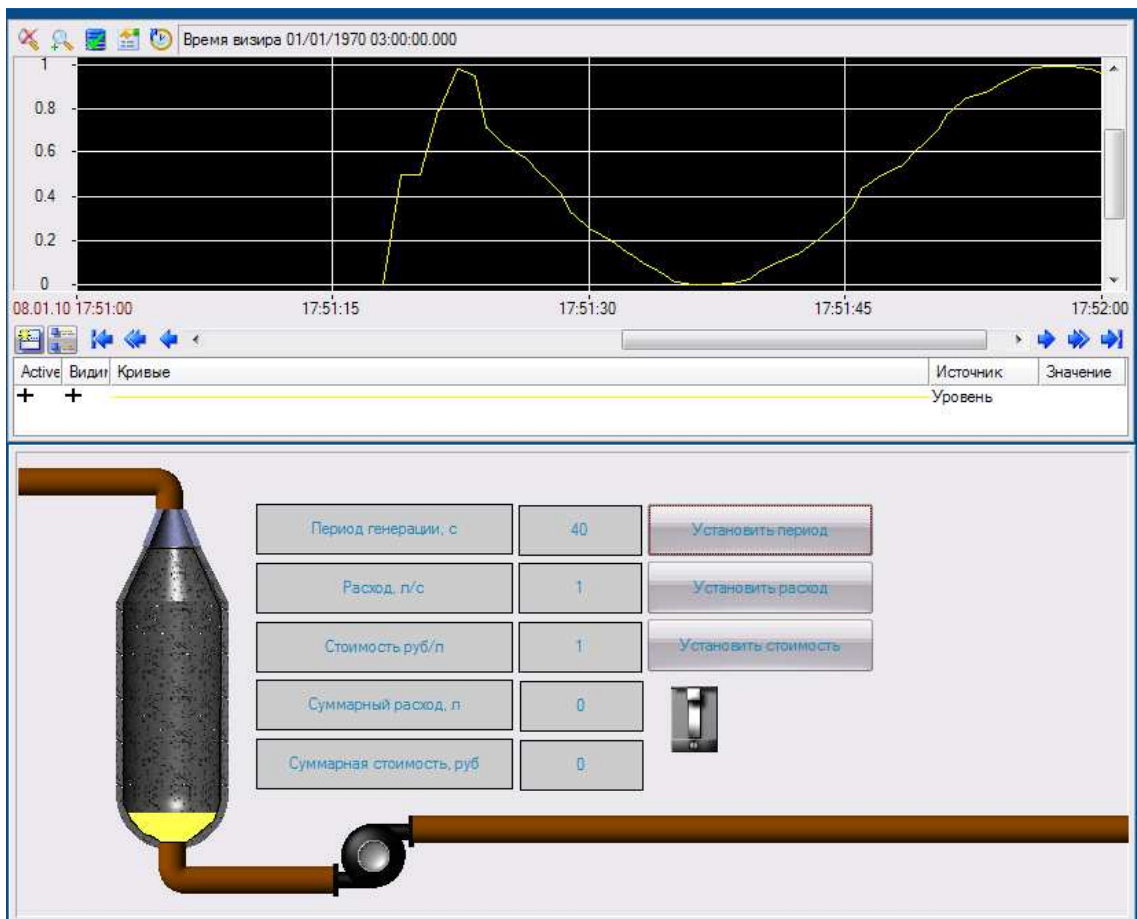


Рис. 3.72 Пример запуска проекта

Вопросы для самоконтроля

1. Отчет в SCADA–системах.
2. Отчет тревог в среде Trace Mode.
3. Создание отчета тревог в среде Trace Mode.
4. Границы канала и их анализ в среде Trace Mode.
5. Словарь сообщений в среде Trace Mode.
6. СПАД архив и его создание в среде Trace Mode.
7. Изменение цвета динамической заливки в среде Trace Mode.
8. Отличие события от тревоги.

9. Аналоговые тревоги SCADA–систем.
10. Дискретные тревоги SCADA–систем.
11. Отчет тревог.
12. Как пользователь может получить сведения о сгенерированных тревогах.
13. Что такое отчет SCADA–систем, зачем его используют.
14. Как пользователь может получить отчет тревог?
15. При каких условиях SCADA–системы позволяют сформировать отчет.
16. Опишите отчет в виде html страницы.
17. Опишите табличную форму отчета.

Пример отчета Trace Mode

Ведомость расхода тепла, холодной и горячей воды за 01.08.2005

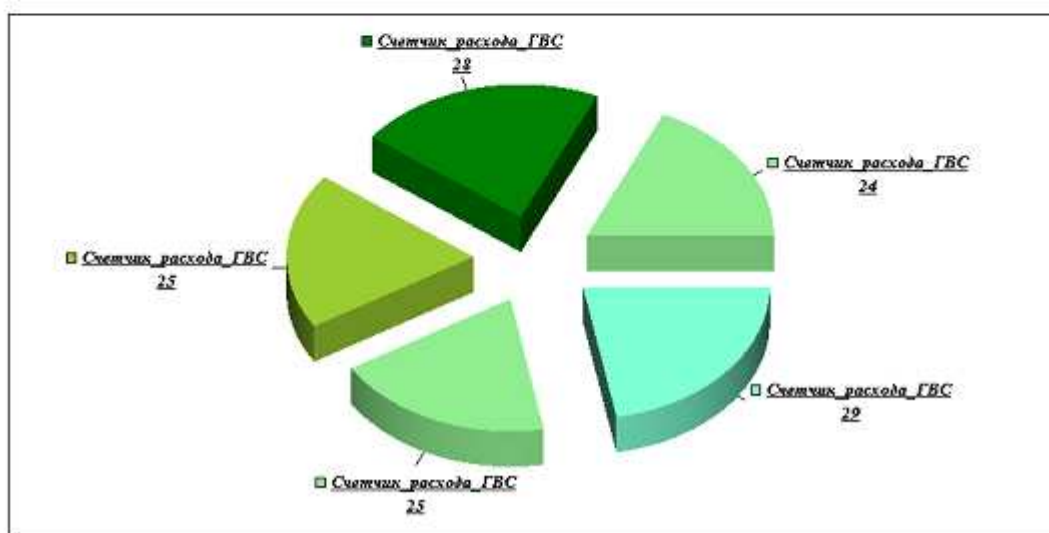
[пример отчета Сервера документирования TRACE MODE 6]

Шаблон отчета подготовлен системой документирования TRACE MODE 6. Шаблон отчета создан в Интегрированной среде разработки, генерирование отчета осуществлено в ДокМРВ+.

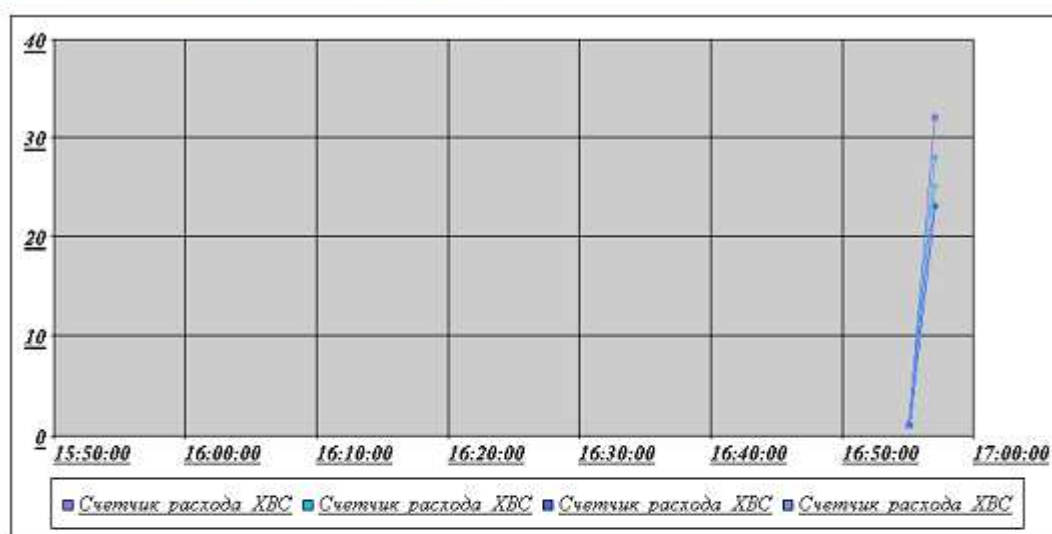
Данная ведомость демонстрирует четыре типа отображения информации в документе: таблица, вертикальные бар-гистограммы, круговые диаграммы и тренд.

Исходный документ может быть распечатан и/или сохранен в файл в формате HTML.

Горячее водоснабжение (м3)



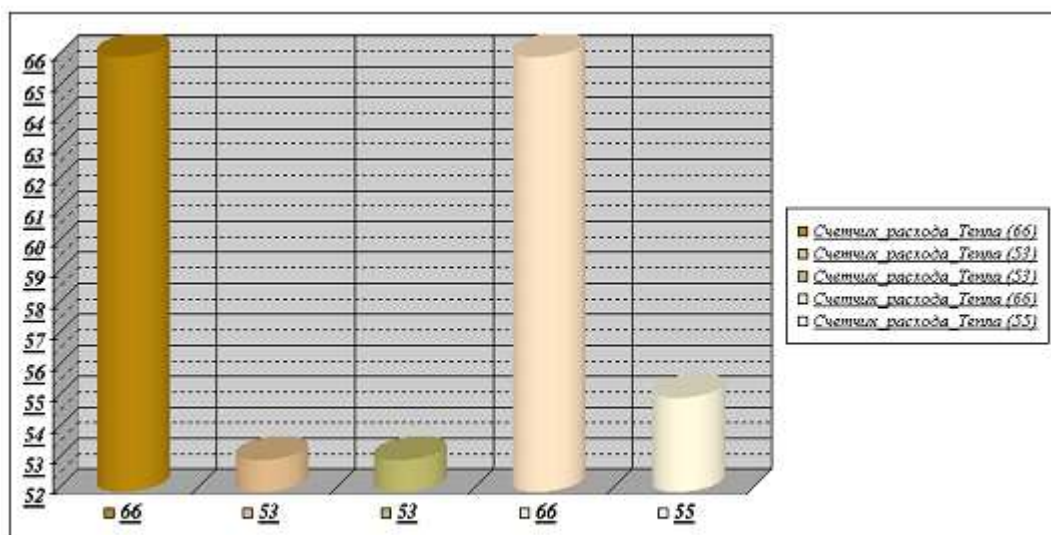
Холодное водоснабжение (м3)



Электрознергия (КВт/час)

№ квартиры	Номер счетчика	Значение (КВт/час)	С учетом погрешности (КВт/час)	Стоимость
1	123378994	20	32	1344
2	234223423	16	25.6	1075.2
3	334445555	21	33.6	1411.2
4	435345344	24	38.4	1612.8
5	343453336	16	25.6	1075.2

Тепло (ГКал)



Сервер документирования Trace Mode 6 (C) AdAstra Research Group, Ltd. 2005

Приложение 2

Арифметические FBD блоки

Название	Обозначение	Действие	Входы и выходы
1	2	3	4
Сложение	$X+Y$	Сложение X и Y	X, Y — слагаемые, O — сумма
Сложение четырех элементов	$+$	Сложение A, B, C, D	A, B, C, D — слагаемые, O — сумма
Вычитание	$X-Y$	Вычитание Y из X	X — уменьшаемое, Y — вычитаемое, O — разность
Умножение	$X*Y$	Умножение X на Y	X, Y — множители, O — произведение
Деление	X/Y	Деление X на Y	X — делимое, Y — делитель, O — частное
Остаток от деления	$X\%Y$	Остаток от деления X на Y	X — делимое, Y — делитель, O — остаток от деления
Возведение в степень	$X**Y$	Возведение X в степень Y	X — основание, Y — показатель степени, O — результат возведения в степень
Абсолютное значение	ABS	Возвращает абсолютное значение	X — вход, O — выход
Инверсия знака	$-X$	Меняет знак входного значения	X — вход, O — выход
Целая часть	$FLOOR$	Возвращает целую	X — исходное число,

		часть числа	O — целая часть
Обратная величина	$1/X$	Вычисляет обратную величину: $O = 1 / X$	X — входное значение, O — обратная величина
Квадратный корень	SQRT	Извлекает квадратный корень из X	X — входное значение, O — квадратный корень из X
Возведение в квадрат	$X**2$	Возведение X в квадрат	X — входное значение, O — квадрат X
Сумма квадратов	HYPOT	Вычисляет сумму квадратов	X, Y — входные значения, O — сумма квадратов
Масштабирование	$K*X+C$	Производит масштабирование входного значения	X — входное значение, K — множитель, C — смещение

FBD блоки сравнения

Название	Обозначение	Описание	Входы и выходы
Равенство	==	Возвращает 1, если IN1 равен IN2, в противном случае возвращает 0	IN1, IN2—сравниваемые значения, EQ—результат сравнения
Неравенств	≠	Возвращает 1, если IN1 не равен IN2, в противном случае возвращает 0	IN1, IN2—сравниваемые значения, NE—результат сравнения
Больше	>	Возвращает 1, если IN1 больше IN2, в противном случае возвращает 0	IN1, IN2—сравниваемые значения, GT—результат сравнения
Меньше	<	Возвращает 1, если IN1 меньше IN2, в противном случае возвращает 0	IN1, IN2—сравниваемые значения, LT—результат сравнения
Больше или равно	>=	Возвращает 1, если IN1 не меньше IN2, в противном случае возвращает 0	IN1, IN2—сравниваемые значения, GE—результат сравнения
Меньше или равно	<=	Возвращает 1, если IN1 не больше IN2, в	IN1, IN2—сравниваемые

		противном случае возвращает 0	значения, LE— результат сравнения
Равенство нулю	$==0$	Возвращает 1, если INP равен 0, в противном случае возвращает 0	INP— сравниваемое значение, $==0$ — результат сравнения
Неравенство нулю	$\neq 0$	Возвращает 1, если INP неравен 0, в противном случае возвращает 0	INP— сравниваемое значение, $\neq 0$ — результат сравнения
Знаковая функция	SIGN	Если $INP > 0$, то $SN+ = 1$, а $SN- = 0$; если $INP < 0$, то $SN+ = 0$, а $SN- = 1$. Если $INP = 0$, то $SN+ =$ $SN- = 0$.	INP— входное значение, $SN+$ и $SN-$ — выходные значения
Анализ на равенство	CMP	Сравнивается вход INP с входами PD_k , возвращается наименьший из номеров входов PD_k , чьи значения равны INP. если все значения PD_k не равны INP, то значение Q не меняется.	INP, PD_k — входы, Q— выход
Анализ совпадения	CMPN	Если INP неравен Pd, то при каждом вызове QT увеличивается на 1, если $QT > PT$, то QE	INP, PD, PT— входы, QT, QE— выходы

		возвращает 1, увеличение QT прекращается даже при INP неравном PD. Выходы QT, QE принимает 0 при любом изменении INP.	
Анализ совпадения	CMPE	Отличается от CMPN анализом совпадения INP с PD, сбросом QT и QE в 0 при любом изменении как INP, так и PD	INP, PD, PT — входы, QT, QE — выходы
Управление по астрономическому времени	ALARM	Формирует 1 при совпадении текущего астрономического времени с заданным на входах	MON — месяц; DAY — день месяца; DOF — день недели; H — часы; M — минуты; S — секунды

FBD блоки выбора

Название	Обозначение	Действие	Входы и выходы
1	2	3	4
Выбор из двух	SEL	Выбирает IN0, если IG= 0 и IN1, если IG= 1	IG— критерий выбора, IN0, IN1— значения, SEL— результат выбора
Выбор из пяти	nSEL	Возвращает значение одного из входов и номер входа. Если REG= 0 возвращается минимальное значения, если REG= 1 — наибольшее. Первые пять битов числа BLK определяют участие входов в выборе. Если бит равен 0, то соответствующий ему по номеру вход рассматривается, если 1 — игнорируется	REG— вход, определяющий условие выбора, BLK— вход, определяющий участие входов I0...I5 в выборе; I0...I5— входы для выбора; VAL— выбранное значение; NUM— номер выбранного канала
Выбор максимального	MAX	Возвращает наибольшее значение из входных	IN1, IN2— входные значения, MAX— максимальное из входных значений
Выбор минимального	MIN	Возвращает наименьшее значение из входных	IN1, IN2— входные значения, MIN— минимальное из

			входных значений
Ограничение	LIMIT	Клиппирует входной сигнал	INP— входной сигнал вход MAX— максимальное значение входного сигнала, вход MIN— минимальное значение входного сигнала
Выбор из трех	MUX	Возвращает IN_{NUM} , если $NUM=0,1,2$ в противном случае выход Q не меняется	Вход NUM— номер входа для выбора; $IN0...IN2$— входы для выбора; Q— результат выбора
Выбор из семи	MUX7	Аналогичен MUX, отличается количеством входов IN	Вход NUM— номер входа для выбора; $IN0...IN6$ входы для выбора; Q— результат выбора
Интервал	NLIM	Возвращает 1, если $INP > MAX$; возвращает 0, если $MIN \leq INP$; возвращает 2, если $INP < MIN$	Вход MIN— минимальное значение; Вход INP— входное значение; Вход MAX—

			минимальное значение
Запаздывание	LTN	Реализация запаздывания: $Q0_i = INP_i;$ $Q1_i = INP_{i-1};$ $Q2_i = INP_{i-2};$ $Q3_i = INP_{i-3}, \text{ где}$ i- номер текущего вызова блока	INP — вход; $Q0...Q3$ — задержанный сигнал INP
Предсказание	FRWD	Реализует экстраполяцию входного значения по первой и второй производным, выходу Q присваивается предполагаемое значение INP при следующем вызове блока	INP — вход; Q — предполагаемое значение, поступающее на вход блока при следующем вызове

FBD блоки-генераторы

Название	Обозначение	Действие	Входы и выходы
1	2	3	4
Меандр	G01	Генерирует прямоугольный сигнал с максимальным значением равным 1	1/0 — результат генерации
Бегущая единица	G1	8-битовый выход принимает последовательно значения: $0, 2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7, 2^6, \dots, 2^0, 2^1$ и т. д.	Q — результат генерации сигнала
Случайная величина в диапазоне [0;1]	RND	Генерирует случайную величину в диапазоне [0;1] с нормальным законом распределения	Q — результат генерации сигнала
Пилообразный сигнал	PILA	Генерируется пилообразный сигнал с максимальным значением PV	PV — максимальное значение; Q — результат генерации сигнала
Единица с заданной вероятностью	GP01	Генерируются 0 и 1 с вероятностью генерации 1	PRB — вероятность генерации 1;

		равной PRB. PRB — целое число в диапазоне от 0 до 1000	0/1 — результат генерации
Астрономическое время	TIME	Возвращает текущее астрономическое время	S — секунды; M — минуты; H — часы
Астрономическая дата	DATE	Возвращает текущее значение даты	DAY — день месяца; MON — месяц; YR — текущий год
Период вызова программы	TSTEP	Измеряет период вызова программы в миллисекундах	ПМ — период вызова программы
Синусоидальный сигнал	GSIN	Генерирует синусоидальный сигнал единичной амплитуды с периодом колебаний PT (количество вызовов блока, которые приходятся на один период)	PT — период колебаний; SIN — результат генерации